

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Уральский гуманитарный институт

Департамент лингвистики

Кафедра иностранных языков

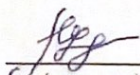
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему «Моделирование двуязычного электронного глоссария терминов
атомной энергетики на основе фреймового подхода (на материале
англоязычных научных статей и их перевода на русский язык)»

Руководитель/научный руководитель:

Шагеева Анна Алексеевна

(Ф.И.О.)

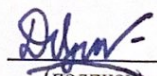

(подпись)

Должность, ученая степень, ученое звание: доцент, кандидат филологических наук

Нормоконтролер:

Ланских Данил Юрьевич

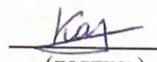
(Ф.И.О.)


(подпись)

Студент группы УГИМ-240027

Казина Наталья Александровна

(Ф.И.О.)


(подпись)

Екатеринбург
2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
**«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»**

Уральский гуманитарный институт
Департамент лингвистики
Кафедра иностранных языков
Направление подготовки 45.04.02 Лингвистика
Образовательная программа
«Устный перевод, межкультурная коммуникация и когнитивная лингвистика»

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

студента Казиной Натальи Александровны группы УГИМ-240027
(фамилия, имя, отчество)

1. Тема выпускной квалификационной работы

«Моделирование двуязычного электронного глоссария терминов атомной энергетики на основе фреймового подхода (на материале англоязычных научных статей и их перевода на русский язык)»

Утверждена распоряжением по институту от «18» мая 2026 г. № 33.11-05/2.212.1

2. Руководитель/научный руководитель

Шагеева Анна Алексеевна, доцент каф.иностр.яз, канд.филол.наук

(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание)

3. Содержание задания на выполнение выпускной квалификационной работы

Терминоведение, когнитивная лингвистика, фреймовая семантика, теория перевода, информационные технологии, веб-разработка, электронные словари, атомная энергетика.

4. Календарный план

№ п/п	Наименование этапов выполнения работы	Срок выполнения этапов работы	Отметка о выполнении
1.	Определение темы ВКР, обзор литературы по теме ВКР	до ноября 2024 г.	<i>выполнено</i>
2.	Написание введения и теоретической части главы ВКР	до декабря 2025 г.	<i>выполнено</i>
3.	Сбор и анализ практического материала исследования	до января 2026 г.	<i>выполнено</i>
4.	Апробация результатов исследования	до февраля 2026 г.	<i>выполнено</i>
5.	Написание практической главы и заключения исследования	до апреля 2026 г.	<i>выполнено</i>
6.	Оформление ВКР в соответствии с требованиями шаблонов УрФУ	до мая 2026 г.	<i>выполнено</i>

Руководитель /научный руководитель

Шагеева Анна Алексеевна

(Ф.И.О.)


(подпись)

Студент задание принял к исполнению 04.05.2026

(дата)


(подпись)

РЕФЕРАТ

Отчет 95 с., 8 рис., 75 источн., 1 прил.

Ключевые слова: атомная энергетика, терминология, двуязычный электронный глоссарий, фреймовый подход, перевод научно-технических текстов.

Объект ВКР — терминосистема атомной энергетики в англоязычных научных статьях и их переводах на русский язык.

Цель работы — разработать модель двуязычного электронного глоссария терминов атомной энергетики на основе фреймового подхода.

Методы исследования: анализ и синтез теоретической литературы, контекстуальный анализ, сравнительно-сопоставительный анализ, метод фреймового моделирования, количественный анализ.

Результаты работы: выделено 8 фреймов и 16 субфреймов, систематизирующих 500 терминов. Разработана структура словарной статьи (термин, определение, контекст на русском и английском языках). Создан веб-сайт с иерархической навигацией и поиском.

Область применения полученных результатов — переводческая деятельность в сфере атомной энергетики, подготовка переводчиков, создание отраслевых терминологических ресурсов.

Значимость работы заключается в создании модели электронного глоссария, учитывающего переводческие трудности (полисемию, синонимию, омонимию) путём включения поля «Контекст» и указания тематических категорий. Предложенный принцип моделирования может быть экстраполирован на другие специализированные отрасли.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.....	7
1.1 Понятия «термин» и «терминосистема» в лингвистике	7
1.2 Специфика научно-технического текста как среды функционирования термина.....	16
1.3 Фреймовый подход как метод лингвистического моделирования в терминоведении.....	24
1.4 Электронный глоссарий как лингвистический ресурс.....	31
Выводы по Главе 1	38
ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ГЛОССАРИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ	40
2.1 Характеристика материала исследования	40
2.2 Выбор терминографических критериев разрабатываемой модели глоссария	42
2.3 Практические аспекты создания глоссария	56
2.3.1 Серверная часть электронного глоссария	57
2.3.2 Пользовательская часть электронного глоссария	62
Выводы по Главе 2	68
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	71
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	73
ПРИЛОЖЕНИЕ А	82

ВВЕДЕНИЕ

В современном научно-техническом дискурсе, характеризующемся высокими темпами развития технологий, глобализацией знаний и усилением международного сотрудничества, перед исследователями и переводчиками всё более остро встаёт проблема обеспечения точной, адекватной и однозначной межъязыковой коммуникации в специализированных областях. Одной из таких приоритетных и стратегически значимых областей, имеющей ключевое значение как на национальном, так и на международном уровне, является атомная энергетика.

Атомная энергетика представляет собой высокотехнологичную отрасль, обладающую множеством специфических черт, как в плане понятийного содержания, так и в плане лингвистического оформления. Терминосистема данной сферы отличается высокой степенью абстрактности, насыщенностью техническими деталями, а также необходимостью в строгом соблюдении точности при передаче информации. Малейшая неточность или двусмысленность в переводе может повлечь за собой искажение смысла, что в свою очередь может привести к серьёзным последствиям — как техническим, так и юридическим. Именно поэтому вопрос перевода специализированной лексики в области атомной энергетики выходит за рамки простого языкового соответствия и требует системного, научно обоснованного подхода.

В условиях стремительного расширения научной коммуникации, публикационной активности учёных и инженеров, работающих в англоязычном научном пространстве, возникает объективная необходимость в создании инструментария, способного обеспечивать адекватную передачу отраслевой терминологии на русский язык. Одним из наиболее эффективных и востребованных инструментов подобного рода является двуязычный терминологический глоссарий. Однако для того, чтобы такой глоссарий был действительно полезным и практически применимым, он должен быть не просто списком соответствий, но структурированным лингвистическим

продуктом, отражающим как понятийные, так и когнитивные взаимосвязи между терминами.

Фреймовый подход позволяет систематизировать термины и выявить их логико-семантические связи, отражая когнитивную структуру предметной области. В данной работе фрейм служит инструментом для моделирования знаний об атомной энергетике, что углубляет понимание терминологии и повышает качество её перевода.

Создание глоссария на основе фреймов не только упорядочивает терминологию, но и демонстрирует взаимосвязь языка, мышления и научного знания. Это становится критически важным в условиях динамического развития технологий, когда переводчики сталкиваются с новыми терминами, еще не зафиксированными в словарях.

Таким образом, **актуальность** настоящего исследования обусловлена противоречием между возрастающей потребностью глобализированного научного и технического сообщества в точной и системной передаче специализированной информации (в частности, терминологии атомной энергетики), с одной стороны, и недостаточной проработанностью современных подходов к моделированию двуязычных терминологических ресурсов, опирающихся на когнитивные и фреймовые принципы, — с другой.

Объектом исследования выступает терминологическая система в области атомной энергетики.

Предметом исследования являются способы и принципы двуязычной репрезентации англоязычных терминов атомной энергетики в рамках фреймового подхода.

Цель исследования — разработать модель электронного двуязычного глоссария терминов атомной энергетики с использованием фреймового анализа на материале англоязычных научных текстов и их переводов на русский язык, для повышения точности и когнитивной прозрачности переводческой деятельности в данной области.

Задачи исследования:

1. Проанализировать теоретические основы терминоведения и терминографии, научно-технического перевода и фреймовой семантики.
2. Выявить специфику функционирования англоязычной терминологии атомной энергетики в научно-техническом тексте.
3. Сформировать репрезентативный корпус англо- и русскоязычных научных текстов по атомной энергетике.
4. Отобрать из корпуса ключевые термины и их переводческие соответствия с фиксацией контекста.
5. Провести фреймовую классификацию терминологии, выявив тематические фреймы и когнитивные категории.
6. Обосновать фреймовую модель как основу отраслевого глоссария атомной энергетики.
7. Разработать веб-ресурс для реализации фреймовой модели глоссария в электронном формате.

Методологическую основу настоящего исследования составили работы В. М. Лейчика, З. И. Комаровой, Б. Н. Головина, Г. О. Винокура, С. В. Гринев-Гриневича, М. Минского, Ч. Филлмора., посвящённые терминологии атомной энергетики, двуязычному глоссарному моделированию, а также применению фреймового подхода в лингвистическом анализе и переводоведении.

Материалом настоящего исследования послужил корпус англоязычных научно-технических текстов, посвящённых тематике атомной энергетики на английском и русском языке, общим объемом 684.087 знаков без пробелов, опубликованных в 2021–2026 годах, 500 терминов указанной тематики, отобранных из корпуса текстов, глоссарии МАГАТЭ в качестве нормативной базы для верификации терминов и определений.

Теоретическая значимость работы заключается в уточнении ряда терминологических проблем, связанных с семантическим, переводческим и терминографическим аспектами.

Уточнение возможностей фреймового подхода для создания двуязычного электронного глоссария атомной энергетики является ценным для развития методологических основ терминографического моделирования.

Практическая значимость исследования выражается в реализации возможности создания электронного двуязычного глоссария атомной энергетики. Разработанный глоссарий может использоваться в практической деятельности переводчика для повышения качества перевода и в обучении переводчиков.

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы, приложения.

По теме научного исследования опубликованы следующие научные статьи:

1. Казина Наталья Александровна, Шагеева Анна Алексеевна
Разработка модели двуязычного отраслевого электронного глоссария атомной энергетики (на материале английского и русского языков) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2026. № 5.

2. Иванова С. А., Казина Н. А., Шагеева А. А. Фреймовая модель как основа для создания электронного двуязычного глоссария атомной энергетики // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. 2026 [принята в печать].

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

1.1 Понятия «термин» и «терминосистема» в лингвистике

В современной лингвистике понятиям «термин» и «терминосистема» уделяется повышенное внимание. Это связано с большим количеством терминов в английском языке, как в других языках мира, обилием терминологических систем разного типа, включая терминосистему атомной энергетики, и их быстрым развитием, что приводит к необходимости активного исследования терминов в каждой области.

Для изучения терминов и терминологических систем в современной лингвистике развилось отдельное специализированное направление — терминоведение, которое является «наукой, изучающей термины» [1, с. 10]. Терминоведение тесно связано с другими лингвистическими направлениями, такими как: лексикология, предметом изучения которой является лексика языка; словообразование, направленное на исследование способов образования лексики (и терминов) в современном английском и других языках; синтаксис, исходя из включения в терминологические системы не только одноклассных терминов, но и терминов-словосочетаний. Более того, терминоведение использует методы исследования когнитивной лингвистики, стилистики, лингвистики текста, социолингвистики, психолингвистики, теории научно-технического перевода и многих других.

Известнейшими представителями терминоведения на сегодняшний день являются К. Я. Авербух, Л. М. Алексеева, С. В. Гринев-Гриневиц, А. С. Герд, Б. Н. Головин, В. П. Даниленко, Т. Л. Канделаки, З. И. Комарова, В. М. Лейчик, Д. С. Лотте, С. Д. Шелов. Многие из них предлагают собственное определение понятия «термин».

С точки зрения С. В. Гринева-Гриневица, термин представляет собой «номинативную специальную лексическую единицу (слово или словосочетание), принимаемую для точного наименования понятия» [1, с. 30].

Согласно приведенному определению, главными признаками терминов являются их использование для номинации научных объектов, отнесенность к пласту специальной лексики, разнообразие структуры и точность номинации.

Согласно П. Н. Денисову, термины следует считать «словами и словосочетаниями, являющимися точными обозначениями предметов, явлений, свойств, отношений, процессов и т. п.», которые «отличаются от слов обиходной лексики специализированностью значения, точностью семасиологических границ» [2, с. 161]. В данном определении, помимо разнообразия структуры, точности, отнесенности к специальной лексике, отражается также такой признак терминов, как их отличие от общеупотребительных слов.

В. М. Лейчик предлагает более подробное определение понятия «термин», трактуя его как «лексическую единицу определенного языка для специальных целей, обозначающую общее – конкретное или абстрактное – понятие теории определенной специальной области знаний или деятельности» [3, с. 31–32]. В этом определении можно обнаружить дополнительные признаки и свойства терминов: системность, т. е. отнесенность к определенной научной сфере, и возможность номинации как конкретных, так и абстрактных объектов.

А. В. Суперанская считает, что термины — это «специальные слова или словосочетания, принятые в профессиональной деятельности и употребляющиеся в особых условиях», а также «основной понятийный элемент языка для специальных целей» [4, с. 14].

В определении А. С. Герда наблюдаются дополнительные признаки и свойства терминов, не упомянутые в других определениях данного понятия, а именно:

– возможность терминов выступать не только в форме слова или словосочетания, но также являться символами, сочетаниями букв и символов, аббревиатурами, цифровыми номинациями;

- отнесенность и к естественным, и к искусственным языкам;
- наличие терминологического значения, принимаемого всем языковым коллективом [5, с. 3–4].

Понятие «термин» в зарубежной лингвистике практически не отличается от дефиниций отечественных ученых. Х. Буссманн определяет термин как техническую номинацию, используемую в научной сфере и отличающуюся от общеупотребительных слов [6, с. 479]. С точки зрения Дж. Ричардса, термин — это одновременно и языковая единица, используемая в научной сфере, и совокупность лексических единиц, номинирующих научные концепты [7, с. 24]. Во втором случае, с нашей точки зрения, речь скорее идет о терминологической системе как совокупности терминов. По мнению Х. Фелбера, термин является своего рода лингвистическим символом, отражающим концепт [8, с. 168], что говорит об изучении терминологии также в когнитивной лингвистике.

Когнитивные основания терминологии также отмечаются и в научных трудах российских исследователей. Так, Л. Ю. Буянова рассматривает термин с когнитивных позиций и определяет его как «специфическую ментальную репрезентацию» [9, с. 8]. Исходя из активного изучения понятия «термин» с точки зрения когнитивистики, можно предположить возможность-применения фреймового подхода к моделированию глоссария терминов, который более подробно будет рассмотрен далее в данной работе.

Необходимо изучить понятие «терминологическая система», которое тесно пересекается с понятием «терминология».

Терминология традиционно трактуется как «совокупность терминов, используемых в определенной области знания» [1, с. 9]. Но такая трактовка присуща исключительно лингвистике, где совокупность терминов – это раздел словарного состава определенного языка. Однако для представителей той или иной научной области терминология — это один из способов концептуальной организации предмета исследования, а также общепринятая манера общения в научном коллективе.

Что касается адресата научных текстов, для него терминология — это совокупность полезных единиц, позволяющих ему понимать и самому использовать в речи емкие слова для обозначения научных понятий и объектов [10, с. 11].

Терминологическая система, с одной стороны, схожа с терминологией и представляет собой определенную совокупность терминов. Главное различие в данных терминах состоит в том, что терминосистема — это «упорядоченное множество терминов с зафиксированными отношениями между ними, отражающими отношения между называемыми этими терминами понятиями» [1, с. 15]. Терминологическая система включает в себя термины только одной научной области (например, научно-технические термины сферы атомной энергетики), тогда как терминология — это вся совокупность терминов из разных научных областей, применяемых в определенном языке.

В процессе исследования терминологической системы необходимо учитывать, что в нее входят не только собственно термины, если понимать под ними то, что указано выше, но и некоторые другие специальные единицы, такие как номены, профессиональная лексика, консубстанциональные термины и терминологическая лексика. Рассмотрим определения данных понятий, чтобы отграничить их от понятия «термин».

Номены представляют собой «совокупность специальных терминов-названий, употребляющихся в данной научной области; названия типичных объектов данной науки» [11, с. 270]. Из приведенного определения разница между номенами и терминами неочевидна, поэтому обратимся к определениям номенов других ученых.

С. В. Гринев-Гриневиц утверждает, что главным отличием номенов от терминов является предмет номинации: термины обозначают общие научные понятия, тогда как номены направлены на обозначение конкретных, единичных понятий из этой же области [1, с. 37]. Для иллюстрации этого различия Э. В. Темнова приводит в пример термины и номены из сферы автомобилестроения: словосочетание “*light vehicle*” («легковой автомобиль»)

следует считать термином, а разные названия марок автомобилей (например, “*Volkswagen*”) — номенами [12, с. 12].

Другими словами, главным различием терминов и номенов является абстрактность и условность терминов, с одной стороны, и конкретность и сближение с именами собственными номенов, с другой.

Пример с автомобильной терминологической системой довольно прозрачен, однако при рассмотрении других терминосистем может возникнуть сложность с различием терминов и номенов. В настоящее время появляется большое количество номенклатурных лексем, обозначающих химические соединения, новинки в технологической сфере и т. п. Поэтому отличать термины от номенов принципиально важно для составления глоссария определенной научной сферы.

Второй группой специальной лексики, близкой к терминам, является группа профессионализмов. В лингвистической терминологии они зафиксированы как «слова и выражения, свойственные речи данной профессиональной группы» [11, с. 371]. Профессиональная лексика отличается от терминов следующими признаками: термины всегда имеют дефиницию, в отличие от профессионализмов; профессионализмы выполняют только номинативную функцию; профессиональная лексика отражает наивную картину мира профессионала, тогда как термины входят в научную картину мира; профессионализмы часто обладают качеством оценочности, в отличие от терминов, которым это качество не присуще. В пример различий между профессионализмами и терминами Е. Н. Сердобинцева приводит номинацию летчика, неточно производящего посадку, который в терминологии будет обозначаться термином «*неполный заход*», а в профессиональной лексике или даже жаргоне называться «*мазилой*» [13, с. 5].

Третья группа специальной лексики — консубстанциональные термины, главной характеристикой которых является их образование в языке в процессе заимствования из общеупотребительной лексики.

Изначально такие лексемы входят в общелитературный словарный состав, однако в определенный момент заимствуются терминологией и начинают употребляться в особом терминологическом значении [1, с. 25].

Например, словосочетание “*bearing-wall structure*” («панельное здание») можно отнести к консубстанциональным терминам, поскольку оно используется и в общелитературном языке, и в строительной терминологии.

Далее рассмотрим четвертую группу специальной лексики, которая наиболее близка к терминам — терминологическая лексика. Следует отметить, что это понятие до сих пор не получило однозначной трактовки. По мнению Т. И. Лашицкой, терминологическая лексика представляет собой «термины, т. е. слова или словосочетания, отражающие специальные понятия какой-либо области, и представляющие собой точную, и в то же время сжатую характеристику предмета или явления» [14, с. 199]. Приведенная цитата показывает, что исследователь считает термины и терминологическую лексику взаимозаменяемыми понятиями.

Иное мнение высказывает С. Л. Мишланова, считая терминологическую лексику нечто средним между терминами и общелитературной лексикой. Однако она же утверждает, что «терминологическую лексику следует все же относить к терминологии, исходя из ее специального значения» [15, с. 56].

Третий подход к различению терминологической лексики и терминов предлагается К. Я. Авербухом. Он утверждает, что терминологической лексикой следует считать только те слова, которые из специальной сферы (т. е. будучи терминами) переходят в общелитературный язык для обозначения специального понятия. Примерами таких терминологических лексем являются слова “*rocket*” («ракета»), “*astronaut*” («астронавт»), “*moon-landing*” («прилунение»), которые изначально появились в терминосистеме, а затем стали общеупотребительными лексемами [16, с. 237].

О.В. Фельде предлагает еще несколько единиц, схожих с терминами, поскольку они используются в научной области и имеют большие сходства с терминологической лексикой и собственно терминологией:

– терминоиды, представляющие собой новые термины, которые пока не имеют дефиниции, но впоследствии либо заменятся терминами и исчезнут из языка науки, либо перейдут в состав терминологической системы того или иного языка;

– прототермины — специальные лексемы, которые тесно связаны с общелитературной лексикой, но называют не понятия, а представления о научных объектах;

– предтермины — первичные названия новых понятий, которые пока еще не имеют устоявшегося термина, с многословной структурой, которые впоследствии должны замениться более точными терминами;

– детермины — бывшие когда-то термины, которые перешли в общелитературный язык, при этом не изменив своей семантики;

– квазитермины — разновидность предтерминов, которые продолжают использоваться в качестве терминов, поскольку не получили более краткой номинации;

– псевдотермины — лексемы, обладающие всеми характеристиками терминов, но называющие не научные, а псевдонаучные понятия, не подтвержденные на сегодняшний день [17, с. 681].

Итак, все вышеуказанные понятия следует отличать от собственно терминов.

Далее рассмотрим существующие классификации терминов, которые необходимо учитывать в процессе моделирования терминологического глоссария. Следует отметить, что на сегодняшний день существует множество оснований для построения классификаций терминов.

Первым основанием является структура терминологических единиц, поскольку структурное разнообразие выявляется и в определениях понятия. Согласно В. М. Лейчику, термины делятся на два типа: простые и составные [3, с. 49]. Как видно из названий, простые термины — это одноклассовые номинации, а составные термины обладают структурой словосочетания.

С. В. Гринев-Гриневи́ч называет данные разновидности терминами-словами и терминами-словосочетаниями. Первую группу (термины-слова) он распределяет на три подгруппы:

- 1) корневые термины, состоящие из одного корня: *metal* («металл»);
- 2) аффиксальные термины, образованные путем добавления суффиксов и префиксов к основе: “*metallist*” («металлист»);
- 3) сложные термины, образованные словосложением: “*metallocarbon*” (металлокарбон) [1, с. 62].

Классификация однолексемных терминов, представленная выше, демонстрирует второй критерий классификации — словообразовательный.

Третьим критерием является образование терминов и развитие в рамках терминологической системы. В ней С. В. Гринев-Гриневи́ч выделяет следующие типы: базовые, собственные и привлеченные [1, с. 61]. Базовые термины характеризуются тем, что они были заимствованы при самом зарождении терминологии из лексики, которая стала базой для ее образования. Собственные термины появились в рамках уже созданной терминосистемы. Привлеченные же термины возникли из смежных областей знаний, которые пришли в новую терминосистему без семантических сдвигов.

Четвертым основанием для построения классификации терминов является тип называемого термином объекта. Здесь выделяются следующие виды терминов:

- 1) термины категорий: “*material*”, “*quantity*”, “*quality*” и т. п.;
- 2) общенаучные и общетехнические термины — специальные лексемы, которые используются в любой науке: “*system*”, “*structure*”, “*method*” и др.;
- 3) межотраслевые термины — специальные лексемы, используемые в двух и более научных направлениях: “*load*” — термин используется в авиационной терминосистеме («подвеска груза под вертолетом»), агрохимической области («материал»), банковской сфере («разница между покупной и продажной ценой акции»), биологии («взвесь»),

военной терминологии («боекомплект»), атомной энергетике («счетный образец») и т. п.;

4) специальные термины — термины, используемые в одной научной области: “*Ladder logic*” («релейно-контактная схема») в сфере программирования [3, с. 90].

В качестве пятого основания следует выделить содержание терминов, т. е. объекты номинации. Однако здесь нет четкого количества типов терминов, поскольку научная сфера постоянно трансформируется, появляются новые научные направления, которые получают свою собственную терминологическую систему. В. М. Лейчик предлагает наиболее обобщенную содержательную классификацию:

- 1) технический базис: наука, техника и производство;
- 2) производственные отношения: экономика;
- 3) инфраструктура: общественно-политические отношения, искусство и т. п.

При этом ученый утверждает, что данная классификация является условной, поскольку один и тот же термин может одновременно относиться к разным категориям [3, с. 92].

В научном труде С. В. Гринев-Гриневича предлагается большое количество других классификаций терминов по разным основаниям:

- по степени абстракции (теоретические и эмпирические);
- по предметной принадлежности (математические, биологические, физические и т. п.);
- по месту называемых терминами понятий (родовые, видовые, соподчиненные);
- по семантической структуре (однозначные и многозначные, мотивированные и немотивированные);
- по сфере рассмотрения терминов (термины языка и термины речи);
- по региональной распространенности (интернациональные, национальные, регионализмы, местные термины);

– по степени употребительности (общепринятые, метадialeктные, идиолектные) и множество других типологий [1, с. 63–65].

Таким образом, в данном исследовании будет использоваться определения понятия «термин», предложенное В. М. Лейчиком, которое, с нашей точки зрения, наиболее полно отражает сущность этого понятия: термин — это лексическая единица языка для специальных целей, обозначающая конкретное или абстрактное понятие теории определенной специальной области знаний. Терминологическая система понимается, вслед за С. В. Гриневым-Гриневичем, как упорядоченное множество терминов одной научной отрасли.

1.2 Специфика научно-технического текста как среды функционирования термина

Для определения специфики научно-технического текста необходимо, прежде всего, выявить его отнесенность к одному из функциональных стилей. Ученые, работающие в сфере функциональной стилистики, чаще всего говорят об отдельном научном стиле, выделяя в нем подсистему научно-технических текстов [18; 19; 20; 21]. Самостоятельный научно-технический стиль выделяется в пособии М. П. Брандес [22].

В связи с отнесенностью научно-технического текста к сфере науки и техники его следует определять как «текст, обладающий совокупными характеристиками научного и технического функциональных стилей» [23, с. 522]. Следовательно, он имеет все характеристики, присущие данным подстилям.

Главным назначением научно-технического текста, по мнению А. М. Клёстер, является передача, хранение, утверждение научно-технической информации, а также обеспечение контактов в процессе проведения научных исследований и использование в качестве средства передачи научно-технических знаний и опыта [24, с. 41].

Помимо этого, научно-технический текст позволяет отразить единый тип мышления людей, занятых в определенной области, и создать прагматическую установку профессионалам в области той или иной сферы научного знания.

Главной характеристикой научно-технического стиля коммуникации является неоднородность. Наиболее общую классификацию таких текстов предлагает исследователь Е. М. Жампейис, выделяя три группы текстов научно-технического стиля: научно-естественные, научно-гуманитарные и собственно научно-технические тексты [25, с. 182].

Более подробную классификацию научно-технических текстов предлагают авторы учебного пособия «Письменный перевод специальных текстов», разделяя все виды научно-технической литературы на две группы:

1) письменные научно-технические тексты: собственно научные тексты (научные обзоры, статьи, монографии и т. п.), учебные тексты, техническая документация (формуляры, технические описания и т. п.), товаросопроводительные документы (накладные, списки комплектации и под.), проектная документация (расчеты, проекты, чертежи и др.);

2) устные научно-технические тексты: лекция на научно-техническую тему, доклад, обзор, сообщение, беседа, дискуссия, диспут, круглый стол [26, с. 15].

В. П. Москвин подтверждает возможность разделения научно-технических текстов на письменные и устные, однако отмечает, что анализируемый текст все же ориентируется на письменную, книжную форму речи [27, с. 505].

Рассмотрим главенствующий вид информации, передаваемой в научно-техническом тексте. Как правило, выделяются три вида информации, от значимости которых зависит отнесенность текста к тому или иному жанру:

– когнитивная информация, которая представляет собой объективные данные о мире;

– эмоциональная информация, которая является сведениями о чувствах и эмоциях, высказываемых автором текста;

– эстетическая информация, которая предполагает передачу образности с целью вызвать у реципиента текста ощущение прекрасного [26, с. 4–5].

В научно-техническом тексте главенствующим и зачастую единственным видом информации является когнитивная информация. Сведения о внешнем мире передаются за счет большого количества научной и терминологической лексики, однозначными, нейтральными лексемами, семантика которых обычно не зависит от контекста. Для оформления научной мысли используются языковые средства письменной литературной нормы.

С другой стороны, и в строгих научно-технических текстах может передаваться эмоциональная информация, однако не так ярко, как в других функциональных стилях, а соблюдение логического принципа изложения информации в научно-техническом тексте может вызывать чувство удовлетворения от чтения, что подразумевает передачу эстетической информации [26, с. 5].

Рассмотрим типологические особенности научно-технических текстов, которые влияют на их лингвистическую характеристику.

По мнению Г. В. Рябковой, главными чертами научно-технических текстов являются точность выражения научной мысли, краткость изложения, но, несмотря на это, логическая последовательность информации и полнота ее изложения [28, с. 202].

Исследователь Т. В. Емец выделяет три типологические особенности научно-технической литературы:

– отсутствие эмоциональной окраски (хотя, как указано выше, некоторые научно-технические тексты все же могут передавать эмоциональную информацию);

– ясность и четкость передаваемой информации за счет использования широко известных и четких грамматических структур и лексических единиц, чаще всего терминов;

– особая смысловая нагрузка, емкость используемых общеупотребительных и научных слов [29, с. 129].

С точки зрения А. Л. Заниной, научно-технический текст характеризуется, во-первых, номинативностью стиля.

Другими словами, в анализируемом функциональном стиле доминируют имена существительные, субстантивные словосочетания, т. е. присутствует именной характер изложения. Во-вторых, данный исследователь говорит о моноличности и абсолютном отсутствии диалогических элементов в научно-техническом тексте [30, с. 73].

С. В. Салехова добавляет подчеркнуто информативный характер научно-технического текста, утвердительность доказательств, аргументацию, семантическую ясность и однозначность, отсутствие активного деятеля и отражение коллективного научного знания [31, с. 126].

Все вышеуказанные типологические характеристики научно-технического текста влияют на его лингвистические особенности, которые проявляются на разных языковых уровнях.

На морфологическом уровне научно-технический текст отличается следующими специфическими чертами: доминирование имен существительных над глаголами вследствие номинативности стиля речи; обилие атрибутивных сочетаний с именами существительными, что также обусловлено номинативностью текстов этого типа; неличные формы глагола, которые позволяют сделать изложение четким, но лаконичным [30, с. 74].

С точки зрения К. М. Жампейис, исходя из номинативности стиля, сказуемое, которое используется в научно-технических текстах, является общим обозначением процессуальности, тогда как функция реального описания действия реализуется существительным. Среди таких процессуальных глаголов в научно-технических текстах широко используются “*perform*” («выполнять»), “*provide*” («обеспечивать»), “*involve*” («вовлекать»), “*imply*” («подразумевать»), “*lead to*” («приводить к»), “*obtain*” («достигать»), “*result in*” («получиться в результате») и др.

Значение таких глаголов зависит, как правило, от существительных, которые и несут главную смысловую нагрузку в научно-техническом тексте [25, с. 185].

Аналогичным образом, наречия используются крайне редко, поскольку их семантика передается предложно-именными сочетаниями.

Например, вместо “*accurately*” («безошибочно») используется сочетание “*with accuracy*”, вместо *very easy* («очень просто») — сочетание “*with the greatest ease*”. С другой стороны, в научно-техническом тексте высокой частотностью, по утверждению К. М. Жампейис, отличаются усилительные наречия — интенсификаторы, которые являются модально-экспрессивными средствами в строгом изложении научных фактов. Примерами таких наречий в английском языке являются “*clearly*” («ясно»), “*completely*” («полностью»), “*considerably*” («значительно»), “*greatly*” («чрезвычайно»), “*reasonably*” («умеренно») и др. [25, с. 186].

Другими морфологическими особенностями научно-технического текста, согласно К. М. Жампейис, являются:

- использование отглагольных прилагательных с предлогами с целью усложнения структуры научно-технического текста, что характерно для данного стиля: “*to be attendant on*”, “*to be responsive of*”;

- опущение артиклей, особенно определенного артикля, даже в тех случаях, когда он является абсолютно обязательным: “*General view is...*” (вместо “*The general view is...*”) [25, с. 186].

Еще одной лингвистической особенностью научно-технического текста, которую можно отнести и к морфологии, и к лексике, является компрессия текста, которая реализуется в обилии сокращений (аббревиатур, акронимов, усечений). Например: *approx.* (“*approximately*”) – «примерно», *PC* (“*Personal Computer*”) — «персональный компьютер» [32, с. 1950].

На уровне синтаксиса научно-технические тексты характеризуются, прежде всего, повышенной частотой простых, двусоставных предложений с составным сказуемым типа *A is B*, чтобы привести определения научных понятий и описать объекты исследования. Например: “*The surface is copper*” [25, с. 183].

Е. А. Шагланова говорит о частотности следующих синтаксических конструкций в научно-технических текстах английского языка: пассивные конструкции, безличные конструкции, предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями, предложения в простом настоящем времени [32, с. 1949].

А. М. Клёстер отмечает, что в научно-технических текстах для обеспечения доказательства, выражения следствия, подчеркивания направления авторской мысли часто используются различные виды повторов:

- лексические повторы — повторы отдельных слов на протяжении смежных синтаксических конструкций;
- синтаксический параллелизм, т. е. однотипное построение смежных фраз [24, с. 42].

В данном исследовании нас больше интересует лексический уровень средств, используемых в научно-технических текстах. В связи с этим рассмотрим лексическую составляющую анализируемого стиля.

По мнению Т. И. Койкиной, все лексемы, используемые в научно-технических текстах, можно разделить на три группы:

- 1) общеупотребительная лексика;
- 2) общенаучная лексика;
- 3) терминология [33, с. 107].

А. М. Клёстер добавляет, что в научно-технических текстах также активно используются профессионализмы и номены [24, с. 41], которые, как мы отмечали выше, отличаются от терминологии по ряду признаков. Номены называют различные научные объекты, марки и модели, единичные понятия.

Профессионализмы используются, как правило, в научно-технических текстах внутреннего пользования, которые предназначены для коллег, пользующихся аналогичным профессиональным жаргоном.

Н. С. Шарафутдинова также указывает на обилие терминоидов — схожих с терминами лексических единиц, которые, однако, не имеют большой точности в семантике, могут обладать определенными коннотациями, не имеют дефиниции, поскольку они находятся в стадии формирования, а также часто зависят от контекста [34, с. 49].

Рассмотрим более подробно три основные группы лексики, используемые в научно-технических текстах.

Общеупотребительная лексика, как правило, используется в основном значении и не привлекает переносные смыслы. Предметно-логическое значение таких слов необходимо, чтобы донести до реципиента научно-технического текста описываемое научное явление [19, с. 243].

Общенаучная лексика применяется авторами научно-технических текстов для описания научных явлений. Такие слова обычно закреплены за определенными понятиями и имеют терминологические характеристики, но терминами как таковыми не являются [33, с. 107].

Термины являются главной лексической характеристикой научно-технического текста. По утверждению Г. В. Рябковой, приблизительное количество терминов, используемых в среднестатистическом тексте научно-технической проблематики, достигает 20% от объема используемых лексем [28, с. 205], что доказывает большую значимость их изучения.

Главными функциями терминов в научно-технических текстах, как утверждает А. М. Клёстер, являются: экономно сообщить о новом научном знании, достигнуть когнитивного эффекта и помочь реципиенту переработать научную информацию, зафиксировать научные достижения, создать условия для дальнейшей научной деятельности, задать коммуникативный тон научно-технического текста, передать главную информацию [24, с. 42].

Термины, используемые в научно-технических текстах, обладают отличительными лингвистическими характеристиками, которые рассмотрим далее.

Н. С. Шарафутдинова считает, что термины соотносятся с научным понятием, обладают качеством системности, т. е. тесно связаны друг с другом научной областью, обязательно имеют дефиницию, часто зафиксированную в научно-техническом тексте при первом упоминании термина. Они также являются точными, независимыми от контекста, не имеют синонимов, обладают краткой структурой, стилистически нейтральны [34, с. 48].

К. М. Жампейис отмечает, что каждый термин имеет строго определенное значение, что соответствует такому его признаку, как точность. При этом каждому понятию соответствует только один термин, что отличает научно-технический текст от других функциональных стилей. С другой стороны, один и тот же термин может иметь вариативные значения в разных терминологических системах и, соответственно, в разных научных текстах. Поэтому конкретное значение термина в заданном тексте определяется по контексту [25, с. 182].

А. Л. Занина добавляет, что в научно-технических текстах современности термины разнообразны по структуре. Здесь используются и простые однолексемные термины (например, *“tank”*), и термины-словосочетания (например, *“storage tank”*) [30, с. 75].

По утверждению Т. И. Койкиной, в научно-технических текстах довольно часто используются термины, которые заимствованы из общеупотребительного словаря, но обладают специализированным значением. Например, в текстах, связанных с компьютерными технологиями, могут использоваться слова типа *“dead”* (общеупотребительное значение «мертвый», научно-техническое значение «отключенный»), *“ripple”* (общеупотребительное значение «рябь», научно-техническое значение «пульсация») [33, с. 107].

Таким образом, лингвистическая специфика научно-технического текста зависит от его отнесенности к научному функциональному стилю, типологических особенностей (точность, краткость, логичность), главенствующего типа передаваемой информации (когнитивной) и характеризуется отличительным набором морфологических категорий, синтаксических конструкций, а также лексических особенностей, главной из которых является термин.

1.3 Фреймовый подход как метод лингвистического моделирования в терминоведении

В современной науке, как уже было указано выше, к пониманию специфики терминологии часто подходят с когнитивных позиций, поскольку принципы когнитивной лингвистики, используемые в терминоведении, позволяют более широко раскрыть природу терминов, выявить их внутрисистемные и межсистемные связи, установить отношения между различными терминологическими системами.

Когнитивный подход к изучению терминов предполагает осмысление терминологии с точки зрения ментальной репрезентации. По мнению В. С. Чиганаевой, этот подход дает возможность выявить универсальные законы функционирования терминологии и ее объединения в терминологические системы, понимание терминов разных областей в ментальной сфере человека [35, с. 191].

С когнитивных позиций термины следует считать «результатом когнитивной деятельности человека» [36, с. 130].

Основателем теории фреймов считается американский ученый в области искусственного интеллекта М. Минский [37], который ввел это понятие для определения иерархической структуры, позволяющей систематизировать представления человека (или искусственного интеллекта) о какой-либо ситуации. Ученый описывает фрейм в метафорическом ключе как особую сеть, состоящую из узлов и связей между ними.

При этом верхние уровни сети образованы наиболее справедливыми понятиями в той или иной области, тогда как нижние уровни представлены данными и характерными примерами вершин сети [38, с. 7].

Теорию фреймов М. Минского развил американский лингвист Ч. Филлмор [39], который использовал фреймовый подход для исследования грамматики языка, а именно падежной рамки глагольных лексем. Наиболее важными результатами, полученными в ходе исследования фреймов данным ученым, стали следующие:

- значение лексемы следует рассматривать не как сумму определенных концептов, а как обобщенную концептуальную структуру – совокупность знаний человека;

- фрейм является совокупностью языковых вариантов, ассоциирующихся со стереотипными ситуациями их употребления в языке [36, с. 131].

В настоящее время определение понятия «фрейм» варьируется, исходя из основного подхода, которого придерживается последователь фреймовой теории. По мнению З. И. Комаровой и С. А. Ивановой, тремя основными подходами на сегодняшний день являются:

- 1) онтологический подход, при котором значения языковых единиц связываются с понятиями, согласно которому фрейм — это структура организации научной деятельности;

- 2) гносеологический подход, при котором изучается процесс познания языка, согласно которому фрейм — это отражение научной деятельности, результатом которой является познание;

- 3) когнитивный подход, при котором язык тесно связывается с мышлением, согласно которому фрейм — это форма организации знаний, имеющих в коллективном сознании [40, с. 78].

В современной лингвистике понятие «фрейм», с нашей точки зрения, оптимально представлено в исследовании В. С. Чигановой, которая определяет его следующим образом: фрейм — это «когнитивная структура

знания, структура представления знания о типической, тематически единой ситуации, организованная в виде совокупности иерархически расположенных, взаимодействующих друг с другом субфреймов и составляющих их слотов, характеризующаяся наличием конвенционального начала и категориальным принципом организации знания» [35, с. 191].

Итак, главными характеристиками фрейма, с позиций приведенного определения, являются: четко определенная структура составляющих фрейма, изучение стереотипической ситуации, взаимодействие элементов внутри фрейма. Принципом действия фреймового подхода к изучению языковых единиц является осмысление новых знаний на основе уже имеющихся данных.

Понятие «фрейм» также определяется с позиций лексикологии как «группы слов, мотивированные и структурированные особыми унифицированными конструкциями знания или связанные схематизациями опыта» [42, с. 63]. Это определение можно использовать при применении фреймового подхода к лексике того или иного языка (включая элементы определенной терминологической системы).

Изначально полагалось, что фреймы могут быть двух типов: врожденными и приобретенными [43, с. 47]. Следовательно, фреймовый подход как метод лингвистического моделирования тесно соотносится с имеющимся опытом знаний у коллектива, учитывая, что совокупность знаний может различаться у разных людей.

Применение фреймового подхода в качестве основного метода лингвистического моделирования в терминоведении имеет ряд преимуществ перед другими методами терминологических исследований. Во-первых, данный подход позволяет исследовать терминологию как систему, упорядочить ее, создать четкую структуру и схему терминологической системы для ее более быстрого понимания реципиентом [35, с. 191].

Во-вторых, фреймовый подход дает возможность создать последовательную структуру базовых концептов в терминологической системе, тесно связанных друг с другом, отразить имеющуюся терминологию емко и в то же время кратко, унифицировать терминологию определенной научной сферы. Другими словами, фрейм в этом отношении следует считать вербализованной структурой изучаемой предметной области [44, с. 238].

В-третьих, использование фреймов в процессе лингвистического моделирования той или иной терминосистемы позволяет изучить не только морфемный состав терминов, но также выявить их семантику, определить их функции, отразить особенности словообразования, определить специфику акта познания мира через терминологию [42, с. 64].

Обоснованием использования фреймового подхода для организации лингвистического моделирования в терминологии также служит способность теоретической семантики вскрывать содержательную сторону терминологических единиц. Специальные слова имеют сложную семантическую структуру, объем и содержание которой зависят от места слова в стратификационном ряду, понятийной категории, терминологической иерархии, а также от таких языковых характеристик, как полисемия, синонимия, омонимия и др. [53, с. 255–256].

При практической реализации фреймового подхода в терминологическом глоссарии возникает необходимость адаптировать понятие фрейма — представить его в форме, пригодной для лексикографического описания. В настоящем исследовании это осуществляется через обращение к гиперо-гипонимическим (родо-видовым) отношениям между терминами.

Фрейм, понимаемый как когнитивная структура, объединяющая понятия по тематическому принципу, может быть представлен в виде иерархии. Верхний уровень (гипероним) соответствует обобщающему понятию (например, «Тип реактора»). Нижние уровни (гипонимы) — конкретным разновидностям этого понятия («PWR», «BWR», «SMR» и др.).

Такая организация не противоречит природе фрейма. Как отмечал Ч. Филлмор [39], фрейм активизирует в сознании целостную структуру знаний, включающую как общие категории, так и их конкретные наполнения.

Таким образом, гиперо-гипонимическая иерархия выступает в данной работе как формальная репрезентация фрейма, позволяющая представить когнитивную структуру предметной области в виде, пригодном для лексикографического описания. Каждый фрейм в глоссарии организован иерархически: обобщающее понятие (фрейм) делится на подкатегории (субфреймы), которые, в свою очередь, наполняются конкретными терминами.

Возможности использования фреймового подхода как метода лингвистического моделирования при изучении терминологии определенной научной области связаны с тем, что сам термин априори имеет фреймовый характер. Данное утверждение можно пояснить наличием дефиниции у каждого термина, которая и является своего рода схемой. Все схематические представления терминов переплетаются друг с другом разными связями и отношениями, отражая при этом структуру научного знания. Фреймовый подход, таким образом, позволяет определить эту структуру познания человеком, занятым в той или иной научной области [36, с. 131–132].

В процессе лингвистического моделирования с использованием фреймового подхода необходимо применять четкую последовательность действий. С нашей точки зрения, методика фреймового анализа оптимально представлена в исследовании В. С. Чигановой, которая включает в него три этапа:

1. Понятийно-фреймовый этап, который включает в себя онтологическое моделирование научно-технической терминологии. Он позволяет выявить основные понятия — категории, представляющие в виде «узлов», которые впоследствии связываются с подфреймами — «слотами».

2. Корпусно-терминологический этап, который представляет собой изучение терминологии определенной научно-технической сферы на основе

контекстов, в качестве которых выступает корпус текстов, связанных с терминологической системой. Действиями исследователя на данном этапе фреймового анализа являются:

- отбор материалов для построения корпуса параллельных текстов с целью изучения двуязычной репрезентации терминологической системы;
- извлечение из представленных контекстов терминов разной структуры, семантика которых позволяет отнести их к выявленным на первом этапе фреймового анализа категориям — «узлам».

3. Этап моделирования фрейма, который является заключительным в фреймовом анализе терминологии.

Он подразумевает составление схемы терминологической системы, анализ репрезентативных компонентов фрейма, их иллюстрацию контекстами и пояснение их значений [35, с. 192].

В техническом плане фрейм предстает перед исследователем терминологии в виде схемы (сети), в которую включаются узлы и связи между ними. Узел рассматривается как понятие, являющееся основой научно-технической терминологии. При этом понятие может быть задано в явном виде, а может только подразумеваться и конкретизироваться той или иной ситуацией. Незаданные узлы, по мнению С. И. Маджаевой, следует называть терминалами и помещать их на нижнем уровне сети, поскольку на верхних ярусах располагаются наиболее очевидные понятия, связанные с научно-технической областью знаний [36, с. 131].

Следует отметить, что представленная графическая структура фрейма не является единственно возможной.

Как утверждает В. И. Карасик, фрейм может быть построен вариативно, например, в виде спирали: исходным образом в этом случае является имеющийся у исследователя или всего коллектива общества жизненный опыт, который затем раскрывается по спирали, разворачивается, показывая развитие терминосистемы в ее связи с системами других научных сфер [45, с. 152–153].

Пример схемы, образованной в результате фреймового подхода к изучению терминологии, приведем на основе исследования, С. А. Ивановой – Рисунок 1.

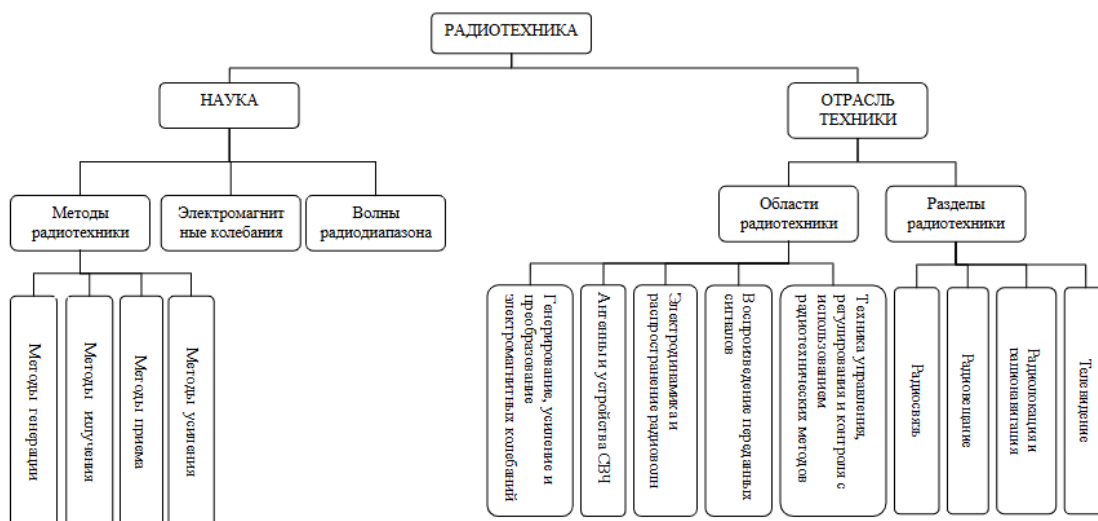


Рисунок 1. Фреймовая структуры терминируемого понятия «Радиотехника». [41, с. 14]

Таким образом, в основе фреймового подхода как метода лингвистического моделирования в терминоведении лежит фрейм, понимаемый как когнитивная структура знания, организованная в виде совокупности иерархически расположенных узлов и слотов. Фреймовый подход позволяет создать терминосистему, упорядочить ее, унифицировать терминологию. Методика проведения фреймового анализа терминологии включает в себя понятийно-фреймовый, корпусно-терминологический этапы и этап моделирования фрейма, в результате чего образуется иерархическая схема терминов определенной научной области. Все выше сказанное позволяет сделать вывод о возможности использования фрейма в качестве основы модели двуязычного электронного глоссария терминов выбранной отрасли.

1.4 Электронный глоссарий как лингвистический ресурс

В данной работе фреймовый подход используется как метод лингвистического моделирования с целью построения двуязычного электронного глоссария атомной энергетики (английский и русский языки).

В связи с этим рассмотрим историю и становление понятия «глоссарий» в лингвистической науке и специфику его использования как языкового ресурса.

Исходным понятием для термина «глоссарий» является термин «глосса», который функционировал в VII–VIII в. для обозначения объяснения сложных древнеанглийских, а также латинских слов читателю. В настоящее время этот термин имеет аналогичное значения: глосса – это «перевод или толкование непонятного, устаревшего, диалектного слова или выражения, написанное над или под ним ... или на полях рукописи или книги» [46, с. 107].

Уже позднее глоссы объединились в глоссарии, которые использовались изначально только в учебных целях. Глоссарии в период их появления применялись как учебные пособия, в которых фиксировались переводные эквиваленты иностранных слов. Иначе говоря, в более древние времена глоссарий представлял собой список трудных для понимания и перевода слов с подробным описанием их семантики [47, с. 1].

В настоящее время глоссарий, в более общем понимании, зафиксирован как лингвистический термин в следующей трактовке: «словарь малоупотребительных слов с толкованиями» [11, с. 108]. Приведенное определение касается глоссария общелитературной лексики, однако в данном исследовании следует рассматривать понятие глоссария в отношении терминологической лексики. М. В. Половец приводит дефиницию понятия «глоссарий» в отношении терминоведения: это «словарь узкоспециализированных терминов, использованных в определенном произведении» [48, с. 78].

В рамках данного исследования, в условиях фреймового подхода к лингвистическому моделированию терминологии, глоссарий следует считать схематическим представлением определенной терминологической системы с выявлением базовых и второстепенных терминов в этой области.

С древнейших времен глоссарии развивались достаточно быстро.

Они использовались в отношении разных элементов научного знания, что привело к появлению большого количества их разновидностей. На основе исследований В. К. Щербина и Н. Г. Кантышевой, можно обобщить следующие виды глоссариев, существующие по сей день:

1) толковые глоссарии, содержащие в себе пояснение семантики слов определенной тематической сферы;

2) текстологические глоссарии, которые вбирают в себя лексемы и словосочетания из определенного текста с пояснением их значения и специфики использования тем или иным автором;

3) этимологические глоссарии, главным назначением которых является схематически представить происхождение слов;

4) ссылочные глоссарии, которые строятся на основе связи терминов с другими элементами исследуемого корпуса текстов с включением ссылок на данные связи;

5) эквивалентные (переводные) глоссарии, которые являются результатом исследования параллельных текстов для выявления возможных способов перевода лексем;

6) грамматические глоссарии, представляющие информацию о морфолого-синтаксических характеристиках лексем и словосочетаний;

7) отраслевые терминологические глоссарии, которые позволяют схематически представить терминологическую систему;

8) идеографические глоссарии, главным назначением которых является представить не только толкования лексем, но также отобразить понятийные отношения между ними внутри одной терминосистемы;

9) энциклопедические глоссарии, в которые включается информация экстралингвистического характера, т. е. поясняются накопленные знания о предмете речи;

10) нормативные глоссарии, которые фиксируют дефиниции терминов, закрепленные в стандартах разного типа;

11) учебные глоссарии, которые необходимы для формирования тезауруса специалиста той или иной области [49, с. 19; 50, с. 254].

Отдельно выделяются электронные глоссарии, которые характеризуются тем, что они выполняются в цифровом формате [49, с. 19].

С нашей точки зрения, электронные глоссарии имеют большой потенциал в процессе изучения терминологии в двух языках в настоящее время, поскольку позволяют сделать и процесс фреймового анализа, и процесс изучения терминологии более простым, быстрым и удобным.

Главными отличиями электронного глоссария от печатного являются: возможность постоянного обновления, что делает глоссарий актуальным в каждый период его использования; возможность редактирования устаревших или некорректных данных; включение гиперссылок на другие глоссарии или на отдельные части этого же глоссария; создание множественных точек входа в глоссарий; включение более объемной информации о каждом термине за счет отсутствия ограничений в размере глоссария; ускорение темпов работы над созданием глоссариев и работы с ним в учебных или исследовательских целях; создание удобной сортировки и поиска (по частям речи, по корню слова и т.п.) [51, с. 79].

Несмотря на электронную реализацию глоссария, он выполняет те же функции, что и стандартный печатный глоссарий, а именно систематизирующую, справочную, нормативную и учебную [49, с. 19–20].

Главной функцией электронного, как и печатного, глоссария является систематизация полученных знаний.

Возможность реализации этой функции обеспечивается тем, что лексика, включенная в глоссарий, предстает в системном описании ее иерархии, во всевозможных парадигматических связях друг с другом.

Более того, языковой материал строго упорядочивается в глоссарии, материал располагается в гнездовом формате, а пользователь имеет возможность выходить на разные уровни структуры представленной схемы.

Справочная функция глоссария состоит в том, что термин, фиксируемый в электронном глоссарии, получает всеобъемлющую характеристику с точки зрения его дефиниции, этимологии, сочетаемости, примеров использования, эквивалентов в других языках и др.

При реализации нормативной функции глоссарий позволяет фиксировать терминологические единицы в их нормативном употреблении, исключая контекстуальные значения, не характерные для современной науки.

Учебная функция глоссария реализуется в виде наглядности дефиниций, их краткости и простоте, свободном доступе к научной информации. Более того, глоссарий, как правило, охватывает наиболее актуальные терминологические единицы тех тематических групп, которые наиболее распространены в современной науке, что также позволяет реализовать учебную функцию глоссария.

Следует отметить, что современные электронные глоссарии позволяют объединять в себе черты разных типов схематических собраний терминов: они являются толковыми (за счет включения дефиниций), переводными (посредством предоставления эквивалентов), нормативными, энциклопедическими [49, с. 9]. Вся эта информация может быть внесена в единый электронный глоссарий, прежде всего, за счет отсутствия ограничений в объеме.

Рассмотрим способы оформления словарной статьи электронного глоссария и элементы, включаемые в ее содержание.

Первая словарная статья, вводимая в глоссарии, состояла из четырех компонентов:

1) заглавное слово, отобранное в связи со степенью сложности его понимания читателем текста;

2) грамматические и стилистические характеристики слова (часть речи, коннотация и т.п.);

3) дефиниция слова – толкование его значения;

4) иллюстрация слова (в текстовом виде – контекст его употребления или в графическом виде – изображение его значения) [47, с. 1].

Сегодня количество компонентов расширено, в связи с удобством использования электронных глоссариев.

По мнению А. И. Комаровой, каждый глоссарий должен включать лексемы, наиболее полно представляющие ту или иную тематическую область, их сочетаемость на основе распространенных словосочетаний, а также реальные контексты их использования в языке [52, с. 93]. Когда речь идет о терминологическом глоссарии, в его состав также следует включать четкую и нормативную дефиницию (характеристику термина), морфологические особенности, категориальную принадлежность (часть речи, тип словосочетания), его предметную область [53, с. 40]. М. В. Половец добавляет, что в двуязычных электронных глоссариях термины должны вводиться в начальной форме на английском языке, содержать толкование и на английском, и на русском языке, примеры контекстов использования также на обоих языках. Дополнительно, по мнению исследователя, в глоссарий следует включать источник контекста (название журнала, газеты, точной статьи), а также определять частоту его использования в этом материале [48, с. 79].

В условиях включения в глоссарий переводных эквивалентов, необходимо учитывать наличие терминологических лакун в паре языков. В случае появления безэквивалентных терминов, автору глоссария необходимо предложить несколько вариантов описания значения термина, а также показать условия его использования в определенном контексте, позволяющем установить семантику термина самостоятельно [48, с. 79].

Н. Г. Кантышева вводит дополнительные элементы словарной статьи электронного глоссария терминов:

- категория (главный узел фрейма, чтобы определить тематическую привязку термина);
- синонимы, позволяющие дополнительно пояснить значение термина за счет его синтагматических связей;
- возможные сокращения, аббревиатуры и контексты их употребления без полной формы;
- примечания, поясняющие особенности понимания термина, например, различие смежных понятий или значений, которые характерны только для определенных контекстов [49, с. 22].

Н. А. Шамова указывает, что, если электронный глоссарий создается в учебных целях, в этом случае следует включать его транскрипцию (для правильного чтения термина на иностранном языке), а также графическую или визуальную иллюстрацию его значения, благодаря чему обучающиеся смогут легко запомнить его значение [47, с. 2].

В процессе составления электронного глоссария и при учете фреймового подхода необходимо использовать следующие методы моделирования:

- 1) анализ корпуса текстов, достаточного по объему и представленности терминологии определенной сферы;
- 2) исследование разнообразных словарей для определения дефиниции, этимологии, грамматической характеристики терминов;
- 3) количественный анализ (выявление частотности использования термина в корпусе текстов) и качественный анализ (описание семантической структуры);
- 4) включение метода контекстного анализа [53, с. 39].

При моделировании электронного глоссария необходимо учитывать объем понятий, включаемых в словарные статьи, способы их группировки, источники, используемые в качестве корпуса текстов, а также специфику контекстов для иллюстрации их значений.

При анализе объема понятий, которые следует включать в словарные статьи, необходимо учитывать вопросы разграничения терминов и общенаучной лексики и других видов специальной лексики.

По мнению А. В. Саморуковой, в зависимости от источников выборки терминов, в глоссарий можно включать не только однолексемные термины и термины-словосочетания, но и некоторую общенаучную лексику, предтермины, профессионализмы и даже жаргонизмы, если они позволяют более полно представить анализируемую терминосистему [53, с. 39–40].

Группировка терминов, входящих в глоссарий, может быть алфавитной или тематической. В условиях фреймового подхода следует использовать тематический способ иерархии терминов, выделяя сначала гнездообразующие термины (узлы), а затем термины, входящие в каждое гнездо (слоты) [48, с. 79].

Источники, используемые для описания терминов, входящих в глоссарий, распределяются на две разновидности: источники, показывающие функционирование терминов в разных контекстах (научно-технические статьи, монографии, учебники, документы, публицистические материалы и т. п.), и источники, являющиеся средством фиксации терминов (энциклопедии, специальные словари) [54, с. 40].

Что касается иллюстрирования контекстов использования терминов, они очень разнообразны и включают в себя фрагменты научно-технических текстов, цитаты и дефиниции из других словарей, глоссы из научных текстов [50, с. 254].

Таким образом, электронный глоссарий как лингвистический ресурс представляет собой схематическое представление терминологической системы в цифровом формате с выявлением базовых и второстепенных терминов в исследуемой терминосистеме.

Главными условиями эффективности моделирования электронного глоссария являются: включение полной информации о термине и точной научной дефиниции, введение контекстов, иллюстрирующих его употребление в языке, проведение количественного и качественного анализа лексемы, описание эквивалентов в другом языке и терминологических лакун.

Выводы по Главе 1

В результате проведенного анализа научной литературы в области терминоведения и терминографии, функциональной стилистики и теории фреймов, можно сделать следующие выводы:

1. Термин — это языковая единица, используемая в языке для специальных целей. Совокупность терминов с эксплицированными свойствами и связями определенной научной области называется терминологической системой. Она включает в себя термины разных типов по структуре, развитию и образованию, типу называемого объекта и содержанию.

2. Термины являются главной особенностью научно-технического текста, где они характеризуются однозначностью, нейтральностью, независимостью от контекста, точностью. Помимо использования терминов, научно-технический текст характеризуется преимущественно письменной репрезентацией, номинативностью стиля, монологичностью, повышенной компрессией, усложненным и безличным синтаксисом. Дополнительными лексическими особенностями научно-технических текстов являются общеупотребительная и общенаучная лексика, профессионализмы, номены, терминоиды.

3. Исходя из возможности осмысления термина с когнитивных позиций, его лингвистическое моделирование возможно проводить при помощи фреймового подхода, позволяющего схематически отображать иерархически расположенные элементы определенной научно-технической сферы в виде взаимосвязанных узлов и слотов.

Методика фреймового анализа позволяет создать и упорядочить терминосистему, унифицировать терминологию определенной научной сферы, не только дать дефиницию каждому термину, но и отразить связи терминируемого понятия с другими понятиями терминосистемы.

4. Фреймовый подход позволяет смоделировать электронный глоссарий научно-технических терминов, включающий в себя иерархию терминов, дефиниции, категориальную принадлежность и предметную область, информацию о сочетаемости, контексты использования, а также, в условиях двуязычного глоссария, переводные эквиваленты и терминологические лакуны. Согласно фреймовому подходу, при моделировании глоссария следует использовать тематический способ иерархии терминов, вводить источники употребления терминологии и ее фиксации в словарях.

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ГЛОССАРИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

2.1 Характеристика материала исследования

Формирование терминологической базы глоссария опирается на три типа источников: научные статьи, официальное издание глоссария МАГАТЭ, терминологические и открытые источники госкорпорации Росатом.

Научные статьи составляют основной корпус для поиска терминов. Отобрано 16 англоязычных научных статей (общим объемом 684 087 знаков без пробелов), опубликованных в 2021–2026 годах.

Данные статьи сгруппированы по 5 тематическим категориям.

1. Развитие и состояние ядерных энергетических реакторов: Mark Ho, Edward Obbard, Patrick A Burr, Guan Yeoh. A review on the development of nuclear power reactors; A. Adamantiades, I. Kessides. Nuclear power for sustainable development: Current status and future prospects; Nuclear Power in the UK: is it necessary? is it viable?; The Role of Nuclear Energy in the Global Energy Transition.
2. Особенности современных ядерных реакторов: Pablo Fernández-Arias, Diego Vergara and José A. Orosa. A Global Review of PWR Nuclear Power Plants; Francesco D'Auria, Nenad Debrecin, Horst Glaeser. The technological challenge for current generation nuclear reactors; Review of solutions developed for improving manoeuvring flexibility in German, French and Russia PWRs; System driven design of flexible nuclear power plant.
3. Технологии и методы обеспечения безопасности: Abiodun Ayodeji, Muritala Alade Amidu, Samuel Abiodun Olatubosun, Yacine Addad, Hafiz Ahmed. Deep learning for safety assessment of nuclear power reactors: Reliability, explainability, and research opportunities; Man Cheol Kim. Comparison of event tree/fault tree and convolution approaches in calculating station blackout risk in a nuclear power plant;

Young Ho Chae, Chanyoung Lee, Sang Min Han, Poong Hyun Seong.

Graph neural network based multiple accident diagnosis in nuclear power plants: Data optimization to represent the system configuration.

4. Компоненты атомных электростанций и их анализ: Sinisa Šadek, Davor Grgić. Operation and Performance analysis of steam generators in nuclear power plant; Nuclear power plant cooling system; Viability of inert matrix fuel in reducing plutonium amounts in reactors.
5. Энергопереход и альтернативные источники: Sustainable Geothermal Energy: A Review of Challenges and Opportunities in Deep Wells and Shallow Heat Pumps for Transitioning Professionals; On a Long Term Strategy for the Success of Nuclear Power.

Глоссарий МАГАТЭ служит нормативной базой для верификации терминов и определений. В работе использовались два издания. Первый охватывает терминологию ядерной и радиационной безопасности, закреплённую в стандартах МАГАТЭ. Второй содержит термины сферы гарантий и контроля ядерных материалов, обновлённые с учётом современных верификационных технологий.

Тематическое наполнение двух глоссариев МАГАТЭ различается. Издание по безопасности и защите структурировано по четырём направлениям: ядерная безопасность, радиационная защита, а также аварийная готовность и реагирование. Глоссарий по гарантиям выстроен вокруг иных категорий: определение мер проверки ядерных материалов, обязательства по нераспространению, а также коммерческие обязательства.

Открытые терминологические источники госкорпорации Росатом послужили вспомогательным инструментом верификации. Госкорпорация располагает собственным глоссарием ядерных терминов, структурированным по уровням сложности: базовый уровень, средний уровень и продвинутый уровень.

Каждая словарная статья глоссария содержит пять ключевых компонентов:

1. Термин на русском языке.
2. Определение на русском языке.
3. Термин на английском языке.
4. Определение на английском языке.
5. Источник заимствования термина.

Тематический охват глоссария демонстрирует разнообразие. Базовый уровень включает фундаментальные понятия, например «ядерная безопасность», «авария», «облучение». Средний уровень содержит термины эксплуатации — «аварийная готовность», «тепловыделяющая сборка», «ловушка расплава активной зоны». Продвинутый уровень охватывает узкоспециализированную лексику: «выгорающий поглотитель», «масс-спектрометрия», «стохастический эффект».

Глоссарий Росатома представляет собой структурированный свод терминов с параллельными определениями на русском и английском языках, принятые в корпоративной практике.

Рассмотрев базу источников, необходимо определить методологические принципы, на которых будет строиться отбор и организация материала.

2.2 Выбор терминографических критериев разрабатываемой модели глоссария

Для систематизации терминов в разрабатываемой модели глоссария мы обратились к лексикографическим критериям, предложенным С. В. Гриневым: авторская установка, макрокомпозиция и микрокомпозиция. Каждая группа включает параметры, определяющие структуру, содержание и функциональные характеристики глоссария.

1. Авторская установка

Предметная ориентация глоссария фиксирует фокус на специальной лексике атомной энергетики, включая типы реакторов, ядерную безопасность, топливный цикл и эксплуатацию атомных электростанций (АЭС).

Назначение глоссария: переводной и справочный ресурс. Основная функция — обеспечение адекватного перевода научно-технических статей, проектной документации и нормативных материалов.

Читательский адрес включает три группы пользователей.

Первая группа — переводчики технической документации, работающие в международных проектах при строительстве АЭС за рубежом («Аккую» в Турции, «Эль-Дабаа» в Египте, «Пакш-2» в Венгрии, «Руппур» в Бангладеш).

Вторая группа — инженеры и технические специалисты атомной отрасли. Третья группа — преподаватели профильных специальностей (ядерная физика, атомные станции, перевод в сфере профессиональной коммуникации).

Дескрипционная ориентация предполагает соответствие определений современному применению терминов в атомной энергетике. Источником дефиниций служат стандарты МАГАТЭ 2022 года. Глоссарий ориентирован на терминологическую сочетаемость и точность определений, что отличает его от простых списков терминов без контекста.

Принцип отбора лексики: выбор наиболее значимой и часто используемой специальной лексики, составляющей ядро терминосистемы атомной энергетики, а также включение малоизвестной или не имеющей устоявшегося перевода на русский язык лексики, связанной с новыми технологиями (термоядерный синтез, реакторы на расплавах солей, замкнутый топливный цикл). Поскольку цель данного исследования — разработка модели (прототипа) двуязычного электронного глоссария атомной энергетики, в задачи не входит составление глоссария, включающего всю терминологию выбранной отрасли.

Для практической реализации модели на основе описанных выше принципов отобрана лишь часть всего корпуса специальной лексики. Полный список отобранных терминов с распределением по фреймам и субфреймам представлен в Приложении А.

Объем глоссария составляет 500 терминов.

Функция глоссария определяется как нормативный и справочный документ. Нормативная функция заключается в стандартизации терминологии для использования в переводческой практике. Справочная функция обеспечивает доступ к определениям, контекстам и системным связям между терминами.

2. Макрокомпозиция

Макрокомпозиция глоссария (общая структура) включает описание глоссария и принципы его использования (вводную часть), ключевые тематические разделы и словарные статьи (основную часть).

Главным принципом организации терминов, лежащим в основе разрабатываемой модели, является фреймовый подход, реализуемый в электронном формате в виде графа «Дерево», отражающего терминосистемные связи (см. п. 2.2.2). Роль фреймового подхода к моделированию специальной лексики рассмотрен в теоретической главе данной работы (см. п. 1.3), где был сделан вывод о возможности использования фрейма как основы разрабатываемой модели глоссария. В пользу данной выбора фрейма в этом качестве говорит и тот факт, что одним из распространённых средств вербальной семантизации термина в одноязычных терминологических словарях выступает родо-видовая дефиниция [53, с. 245–246]. Данный тип определения является универсальным, используется для терминов всех стратификационных разрядов, понятийных категорий и тематических групп, а также закреплён в ГОСТах [53, с. 257].

Родо-видовые дефиниции отражают фреймовую иерархию понятий терминосистемы, что важно для формирования понятийного аппарата целевых пользователей разрабатываемого глоссария.

Поскольку данный глоссарий является двуязычным, фреймы будут представлены на английском и русском языках.

3. Микрокомпозиция

В микрокомпозиции (принципе отбора, оформления и расположения элементов словарной статьи в рамках одного термина) разработанной модели глоссария атомной энергетики используется расширенный формат презентации терминов: термин на английском, термин на русском, определение на английском, определение на русском, а также контекст использования термина на двух языках.

Названия для тематических разделов глоссария формируются на основе тех аспектов, с которыми сталкивается специалист в атомной отрасли: физика реакторов, конструкции активной зоны, эксплуатации АЭС, типы реакторных установок, топливный цикл, обращение с отходами и аварийные сценарии.

Таким образом, было выделено 8 категорий (фреймов), каждая из которых делится на подкатегории (субфреймы). Данное распределение позволяет получить базовое и в то же время целостное представление о знаниях:

1. Типы и конструкции реакторов:
 - 1) классические реакторы,
 - 2) перспективные реакторы.
2. Ядерное топливо и активная зона:
 - 1) топливные материалы,
 - 2) компоненты активной зоны.
3. Нейтронная физика:
 - 1) нейтронные характеристики,
 - 2) реакторная кинетика.
4. Эксплуатация и управление:
 - 1) нормальная эксплуатация,
 - 2) системы управления.

5. Безопасность и аварии:
 - 1) аварийные сценарии,
 - 2) системы безопасности.
6. Теплогидравлика:
 - 1) теплофизические процессы,
 - 2) гидродинамика.
7. Отходы и вывод из эксплуатации:
 - 1) обращение с отходами,
 - 2) вывод их эксплуатации.
8. Энергетика и экономика:
 - 1) энергосистема и экономика,
 - 2) экология и устойчивость.

Формирование тематических категорий создает каркас будущего глоссария. Для обеспечения точности и актуальности, отбор материала со специальной лексикой строился на трех пунктах:

1. Термин должен относиться к одной из восьми выбранных тематических категорий.
2. Научные статьи, содержащие лексику, опубликованные в 2021–2026 годах.
3. Отбор наиболее значимой и часто используемой лексики из корпуса статей.

80% глоссария составляет лексика, имеющая широкое распространение в атомной отрасли и необходима для базового понимания физики и эксплуатации АЭС. 20% глоссария — узкоспециализированная лексика, требующая контекстного пояснения.

Таким образом было отобрано 100 единиц узкоспециализированной лексики, распределенных по тематическим категориям.

Типы и конструкции реакторов: “*small modular reactor*” («малый модульный реактор»), “*high temperature gas-cooled reactor*” («высокотемпературный газоохлаждаемый реактор»),

“molten salt reactor” («жидкосолевой реактор»), *“sodium-cooled fast neutron reactors”* («реакторы на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением»), *“pebble-bed reactor”* («реактор с шаровыми тепловыделяющими элементами»).

Ядерное топливо и активная зона: *“burnable poisons”* («выгорающий поглотитель»), *“accident tolerant fuel”* («ядерное топливо, устойчивое к тяжёлым авариям»), *“pellet-cladding interaction”* («взаимодействие топливной таблетки с оболочкой ТВЭЛА»), *“high burn-up”* («высокое выгорание топлива»), *“mixed oxide fuel”* («смешанное оксидное топливо»).

Нейтронная физика: *“delayed neutrons”* («запаздывающие нейтроны»), *“void coefficient of reactivity”* («паровой коэффициент реактивности»), *“neutron resonance absorption”* («резонансное поглощение нейтронов»), *“neutron fluence”* («интегральная плотность потока нейтронов»).

Эксплуатация и управление: *“reactor scram”* («аварийная остановка реактора»), *“load following”* («маневрирование мощностью»), *“hot-zero-power”* («нулевая мощность реактора в горячем состоянии»), *“start-up power ramp”* («темп нарастания мощности при запуске»).

Безопасность и аварии: *“defence in depth”* («глубокоэшелонированная защита»), *“station blackout”* («обесточивание энергоблока»), *“core damage frequency”* («частота повреждений активной зоны»), *“design extension conditions”* («запроектный режим работы»), *“severe accident management”* («управление тяжёлыми авариями»).

Теплогидравлика: *“departure from nucleate boiling”* («кризис теплоотдачи при кипении»), *“critical heat flux”* («критический тепловой поток»), *“natural circulation”* («естественная циркуляция»), *“reflood rate”* («скорость залива активной зоны при аварии»).

Отходы и вывод из эксплуатации: *“spent nuclear fuel management”* («управление отработавшим ядерным топливом»), *“deep geological disposal”* («глубокое геологическое захоронение»),

“decommissioning of nuclear power plants” («вывод из эксплуатации атомных электростанций»), *“vitrification”* («остекловывание»).

Энергетика и экономика: *“levelised cost of electricity”* («полная приведенная стоимость электроэнергии»), *“capacity factor”* («коэффициент использования установленной мощности»), *“carbon intensity”* («углеродная интенсивность»), *“dispatchable electricity generation”* («регулируемая генерация электроэнергии»).

Теперь приведем примеры широко употребляемой специальной лексики, относящейся к атомной энергетике.

Типы и конструкции реакторов: *“pressurised water reactor”* («водяной энергетический реактор»), *“boiling water reactor”* («кипящий реактор»), *“reactor pressure vessel”* («корпус реактора»), *“steam generator”* («парогенератор»), *“containment”* («контейнмент»).

Ядерное топливо и активная зона: *“fuel assembly”* («тепловыделяющая сборка»), *“fuel rod”* («тепловыделяющий элемент»), *“uranium dioxide pellets”* («таблетки диоксида урана»), *enrichment* («обогащение»), *“spent fuel”* («отработавшее топливо»).

Нейтронная физика: *“neutron flux”* («поток нейтронов»), *“criticality”* («критичность»), *“moderator”* («замедлитель»), *“absorber”* («поглотитель»), *fission* («деление»).

Эксплуатация и управление: *“refuelling”* («перегрузка топлива»), *“control rods”* («управляющие стержни»), *“reactor shutdown”* («остановка реактора»), *“thermal power”* («тепловая мощность»), *“operational limits”* («эксплуатационные пределы»).

Безопасность и аварии: *“design basis accident”* («проектная авария»), *“emergency core cooling system”* («система аварийного охлаждения активной зоны»), *“safety system”* («система безопасности»), *“probabilistic safety assessment”* («вероятностная оценка безопасности»), *“beyond design basis accident”* («запроектная авария»).

Теплогидравлика: “*coolant*” («теплоноситель»), “*heat exchanger*” («теплообменник»), “*thermal conductivity*” («теплопроводность»), “*coolant temperature*” («температура теплоносителя»), “*two-phase flow*” («двухфазный поток»).

Отходы и вывод из эксплуатации: “*radioactive waste*” («радиоактивные отходы»), “*spent fuel pool*” («бассейн выдержки»), “*dry storage*” («сухое хранение»), “*decontamination*” («дезактивация»), “*repository*” («хранилище»).

Энергетика и экономика: “*electricity generation*” («производство электроэнергии»), “*baseload*” («базовая нагрузка»), “*installed capacity*” («установленная мощность»), “*low-carbon energy*” («низкоуглеродная энергетика»), “*thermal efficiency*” («тепловая эффективность»).

Приведенные списки демонстрируют пропорциональное соотношение и тематическое разнообразие отобранной лексики.

При создании лексикографического ресурса, ориентированного на двуязычную переводческую практику, важно учитывать трудности, с которыми сталкиваются переводчики. В области атомной энергетики эти трудности обусловлены как внутренними свойствами терминосистемы, так и внешними факторами. К внутренним лингвистическим особенностям терминосистемы относятся полисемия, синонимия и омонимия. Каждый из этих аспектов может значительно усложнять процесс перевода, так как одно и то же слово или термин могут иметь несколько значений в зависимости от контекста.

К внешним факторам относятся постоянно развивающиеся новые технологии, порождающие новые понятия и термины, которые еще не зафиксированы в официальных нормативных источниках. Это приводит к тому, что переводчики сталкиваются с необходимостью работать с терминами, не имеющих четкого определения.

Ниже последовательно рассматриваются основные типы переводческих трудностей.

Явление полисемия (многозначности) создает определенные сложности для переводчиков. Важно понимать, что правильный выбор эквивалента невозможен без учета контекста, в котором он используется.

Ошибка в интерпретации значения может привести к искажению смысла высказывания, что в сфере атомной энергетики повлечет за собой серьезные последствия.

Термин “containment” демонстрирует два различных значения в зависимости от предметной области. В контексте проектной документации реакторных установок этот термин обозначает физический объект, представляющий собой герметичную защитную оболочку.

Например, в предложении: “The *containment* is a reinforced concrete structure designed to withstand internal pressure” термин “containment” следует перевести как «гермооболочка» или «защитная оболочка».

Однако в другом контексте, в материалах, посвященных обращению с радиоактивными отходами, этот же термин приобретает совершенно другое значение. Здесь он обозначает процесс удержания или локализации радиоактивных веществ, то есть действия, направленные на изоляцию опасных материалов от окружающей среды. В таком контексте предложение звучит так: “Long-term *containment* of radioactive waste requires multiple barriers to isolate it from the biosphere”.

В данном случае адекватным переводом будет «локализация» или «удержание». Это демонстрирует, как один и тот же термин может иметь разные значения в зависимости от контекста, и только его тщательный анализ позволяет сделать правильный выбор.

Аналогичным образом термин “criticality” в области физики реакторов обозначает состояние, при котором цепная реакция деления становится самоподдерживающейся. Это состояние является определяющим для функционирования ядерного реактора (“Reactor *criticality* is achieved when the neutron population remains constant”).

В данном контексте можно сказать, что «критичность реактора достигается, когда популяция нейтронов остается постоянной». Таким образом, в этом случае перевод термина будет звучать как «критичность» или «достижение критического состояния».

В сфере ядерной безопасности этот же термин может обозначать нечто совершенно иное — это может быть аварийная ситуация, связанная с неконтролируемой цепной реакцией (“A *criticality* accident occurs when fissile material is unintentionally assembled in a critical configuration”).

В таком случае мы говорим о «критической аварии», которая возникает, когда делящийся материал непреднамеренно собирается в состоянии, способствующем возникновению цепной реакции.

Здесь перевод будет не просто «критичность», а «авария с возникновением критичности», что является специализированным термином, закрепленным в нормативных актах по ядерной безопасности.

Следующий случай полисемии представлен термином “flux”. В нейтронной физике под термином “flux” подразумевается поток нейтронов. Это означает количество нейтронов, которые проходят через определённую единицу площади за единицу времени. Такой термин часто встречается в контексте управления мощностью реактора, где он играет ключевую роль. В предложении “*Neutron flux* is a key parameter for reactor power control” данный термин будет переводиться как «поток нейтронов».

С другой стороны, в области теплогидравлики тот же термин используется для обозначения теплового потока (“*Critical heat flux* is the threshold at which boiling crisis occurs”), где термин переводится как «критический тепловой поток».

Важно подчеркнуть, что оба значения термина имеют широкое применение в атомной энергетике. Контекст служит надёжным инструментом для различия значений терминов.

Также нужно учитывать, что трудности могут возникать не только из-за многозначности терминов, но и в случае, когда одно и то же понятие обозначается несколькими терминами. Это явление называется синонимией. В любой хорошо развитой терминосистеме, включая области, такие как атомная энергетика, синонимия является распространённым явлением.

Она подразумевает параллельное использование нескольких языковых единиц для обозначения одного и того же понятия. Однако синонимия может создавать дополнительные трудности для переводчиков.

Одну из таких синонимических пар образуют термины “*burnable absorber*” и “*burnable poison*”. Оба этих термина обозначают одно и то же понятие — выгорающий поглотитель нейтронов.

Этот материал добавляется в ядерное топливо с целью компенсации избыточной реактивности, которая наблюдается в начале топливной кампании, когда в топливе содержится максимальное количество делящихся изотопов.

В одной из статей используется термин “*burnable poisons*”: “In a power reactor the chain reaction is controlled by using *burnable poisons* (i.e. neutron absorbing material such as boron)”.

В технической документации встречается вариант “*burnable absorber*”. Знание того, что “*burnable poison*” и “*burnable absorber*” являются синонимами, помогает переводчику в обоих случаях выбрать правильный вариант — «выгорающий поглотитель нейтронов».

Другую синонимическую пару представляют термины “*reactor trip*” и “*reactor scram*”. Оба эти термина обозначают останов реактора, но между ними существуют смысловые различия.

“*Reactor trip*” является более общим термином и может обозначать как плановую, так и аварийную остановку реактора. “The *reactor trip* is initiated automatically when parameters exceed safety limits” (останов реактора инициируется автоматически при превышении параметров за пределы безопасных значений).

С другой стороны, “*reactor scram*” обычно используется для обозначения экстренной остановки реактора, когда необходимо быстро остановить цепную реакцию, чтобы предотвратить возможные аварийные ситуации. Это слово имеет более специфический и технический оттенок.

В атомной энергетике существует особый случай синонимии, который заключается в равноправном сосуществовании полного наименования и его сокращенной формы, то есть аббревиатуры. Это явление имеет широкое распространение и охватывает некоторые ключевые термины и понятия в данной области. Например, аббревиатура LOCA обозначает “*loss-of-coolant accident*” («авария с потерей теплоносителя»). NPP — “*nuclear power plant*” («атомная электростанция»).

Среди других распространенных сокращений можно выделить SMR, что соответствует термину “*small modular reactor*” («малый модульный реактор»).

FA — “*fuel assemblies*” («тепловыделяющие сборки»), и HTGR — “*high temperature gas-cooled reactor*” («высокотемпературный газоохлаждаемый реактор»).

Таким образом, синонимия в терминосистеме атомной энергетики представляет значительную сложность для переводчиков. Понимание различий между синонимами, их контекстуальное использование и правильное определение эквивалентов в целевом языке являются ключевыми факторами для успешного перевода. Это требует от переводчика не только знания языка, но и глубокого понимания предметной области, чтобы избежать ошибок, которые могут возникнуть из-за неправильного выбора термина.

Помимо полисемии и синонимии, существует ещё одна проблема, связанная с тем, что одинаково звучащие и пишущиеся единицы могут иметь совершенно разные значения. Это явление омонимии.

Омонимия в атомной энергетике становится особенно заметной в случаях, когда речь идёт об аббревиатурах.

Одна и та же аббревиатура может иметь несколько различных расшифровок, что создаёт трудности для переводчиков, особенно если аббревиатура появляется в тексте без предварительного объяснения.

Омонимия аббревиатур проявляется в следующем. Аббревиатура IND в одном контексте может означать “*indicator*” («индикатор»). “The IND on the control panel showed a pressure deviation” («индикатор на щите управления показал отклонение давления») мы видим, что речь идет о приборе, который показывает какое-то значение.

Однако в другом контексте, особенно в электротехнической документации, IND может расшифровываться как “*inductance*”, («индуктивность»). В этом случае может быть такой контекст: “The circuit's IND was measured at 50 millihenries” («индуктивность цепи была измерена и составила 50 миллигенри»).

Здесь мы говорим о совершенно другом понятии, и только контекст позволяет понять, какое именно значение имеет данная аббревиатура.

Аббревиатура CID также имеет как минимум два различных значения. Первое значение — это “*computer interface device*”, что переводится как «устройство интерфейса компьютера». Это аппаратное средство, которое обеспечивает связь между компьютером и периферийными устройствами. “The CID connects the sensor array to the main computer” («устройство интерфейса компьютера подключает массив датчиков к главному компьютеру») здесь речь идет о техническом устройстве, которое выполняет определенную функцию в системе.

Однако, CID может также означать “*criticality incident detection*” («обнаружение аварии с возникновением критичности»). Это термин, который используется в области ядерной безопасности и относится к системам, предназначенным для выявления ситуаций, связанных с неконтролируемой цепной реакцией.

В этом контексте можно встретить предложение: “The CID system alerts operators to any unexpected criticality event” («система обнаружения аварии с критичностью оповещает операторов о любом неожиданном событии, связанном с критичностью»). Эти два значения относятся к совершенно различным предметным областям, и для переводчика важно точно понимать, о каком значении идет речь, чтобы избежать путаницы.

Таким образом, омонимия создаёт дополнительные сложности при переводе технической документации.

Обобщая анализ трёх типов переводческих трудностей — полисемии, синонимии и омонимии, следует отметить, что переводчики должны учитывать контекст, чтобы правильно интерпретировать термины и передать их значение. Это требует не только знания языка, но и глубокого понимания предметной области, о которой идет речь. Традиционные словари, которые предоставляют лишь список возможных переводов без указания на условия их употребления, не гарантируют необходимую точность. Поэтому в разработанной модели глоссария для каждого термина обязательно указывается тематическая категория. Например, такие категории «Физика реакторов», «Обращение с отходами», «Теплогидравлика» и многие другие.

Это помогает сузить диапазон возможных интерпретаций и сделать перевод более точным. Кроме того, в глоссарии вводится обязательное поле «Контекст», которое содержит реальные примеры предложений из научных статей, где данный термин используется. Это позволяет лучше понять, как именно употребляется термин в конкретной ситуации.

Выявленные переводческие трудности обусловили требования к проектированию глоссария. В рамках настоящего исследования разработана модель электронного глоссария; её структурные и функциональные параметры изложены ниже.

Разработка модели электронного двуязычного глоссария терминов атомной энергетики осуществлялась по следующим этапам.

Первый этап — проектирование глоссария: определение целей, тематических разделов (8 категорий и 16 подкатегорий), способ представления информации и классификация терминов (иерархическая структура с вложенностью до 4 уровней).

Второй этап – отбор терминов и составление словника. Из 16 научных статей было извлечено 500 терминов. Каждый термин относится к одной из 8 тематических категорий. Внутри категории термины расположены в алфавитном порядке.

Третий этап — анализ и описание терминов. Каждый термин имеет английский и русский вариант написания, определения и контекст на английском и русском языках.

Процесс верификации определений проводился с использованием глоссария МАГАТЭ 2022 года. Контексты извлекаются из корпуса научных статей.

Четвертый этап — реализация модели глоссария в электронном формате. Выполнена финальная редакция всех 500 словарных статей. Оформлен веб-сайт с иерархическим представлением в виде древовидного графа, поисковой строкой, алфавитным порядком терминов внутри каждой категории. Реализована возможность поиска термина на английском и русском языке.

2.3 Практические аспекты создания глоссария

Поскольку готовые платформы для размещения отраслевых глоссариев не позволяют реализовать данную модель глоссария и не поддерживают иерархическую навигацию, было принято решение о самостоятельной разработке веб-ресурса.

Для реализации электронного функционала модели глоссария был выбран формат веб-сайта. Данная конфигурация дает возможность использовать глоссарий на максимальном количестве разнообразных устройств, что позволяет расширить список сценариев использования глоссария переводчиками.

Для облегчения и ускорения проектирования и разработки модели электронного глоссария был выбран следующий стек программного обеспечения (ПО):

1. Язык программирования Python 3.9.2
2. Микрофреймворк для веб разработки Flask
3. HTML шаблонизатор Jinja
4. HTML/CSS/JS
5. ОС Linux

Использование данного ПО позволило реализовать весь необходимый переводчику функционал электронного глоссария.

Программная реализация модели глоссария разделена на две логические части, каждая из которых отвечает за свой набор функций.

2.3.1 Серверная часть электронного глоссария

Серверная часть отвечает за хранение и выдачу пользователям информации о фреймовой иерархии терминов, а также осуществляет выполнение поисковых запросов от пользователей. Данный функционал реализован через использование баз данных (БД) и обработчиков запросов на основе микрофреймворка Flask.

Используемая БД не является готовым сторонним продуктом, а была разработана специально для данного веб-ресурса. Логический функционал БД реализован с использованием языка программирования Python, а за хранение данных отвечает стандартная файловая структура операционной системы Linux. Такой подход позволяет эффективно обрабатывать запросы от пользователей и предоставлять им наиболее подходящий интерфейс.

Для хранения информации используется последовательность объектов и каталогов в файловой системе, отражающая фреймовую (гиперогипонимическую) иерархию.

Корневой каталог в ней является начальным элементом древовидной структуры, а каждый последующий – вложенную в него категорию. Объекты же, расположенные в каталогах, содержат справочную информацию о терминах. Таким образом, это позволяет обрабатывать запросы на высокой скорости, а также способствует функционированию дерева фреймовых связей в пользовательской части.

Базовыми единицами используемой файловой структуры БД являются:

1. Объекты: файлы в формате .json, хранящие информацию о терминах или фреймах.
2. Каталоги: каталоги файловой системы, группирующие объекты и позволяющие определить их иерархическую связь.

Объекты содержат в себе закодированный словарь, хранящий в себе термин, его перевод, определение с переводом, а также контекст с переводом.

Для каждого пункта данных предусмотрено свое поле в словаре, что позволяет предоставлять пользователю информацию в удобном виде, а также закладывает потенциал для последующей интеграции со сторонними системами.

Объекты могут быть как самостоятельными единицами, представляющими термины, так и спутниками для каталогов, храня информацию о фрейме.

Для организации связи объект-каталог используется метод одинаковых названий: папка имеет такое же название, как и файл в ней, связывая их.

Поскольку объекты хранят строго размеченные данные их создание переводчиком-модератором глоссария является нецелесообразным. Для удобства и точности создания данных файлов используется вспомогательный модуль. Его логика также реализована на языке программирования Python.

Вспомогательный модуль, помимо прочего, имеет функцию создания генерацию объектов.

Для этих целей модуль берет данные из предоставленной электронной таблицы. Таблица, может быть, заполнена как переводчиком, так и выгружена из сторонней системы.



Рисунок 2. Схема взаимодействия основного и вспомогательного модулей серверной части глоссария

После генерации объекты сохраняются в определенную папку, из которой в дальнейшем они могут быть размещены модератором в соответствующем каталоге БД.

Использование файлов позволяет, значительно ускорить обработку запросов к БД, поскольку файловая система дает возможность получить файл напрямую, зная его адрес в структуре папок.

Каталоги же являются средством структуризации и адресации. Они хранят в себе объекты и другие каталоги. Они позволяют сгруппировать объекты на основе их принадлежности к тому или иному фрейму.

Кроме того, использование каталогов позволяет корректно обрабатывать случаи, когда в разных фреймах могут присутствовать фреймы с одинаковыми определениями и разным содержанием. Как уже было указано ранее, каталог и объект могут быть связаны. Причиной такому подходу к архитектуре БД является необходимость хранить справочную информацию не только о терминах, но и о фреймах.

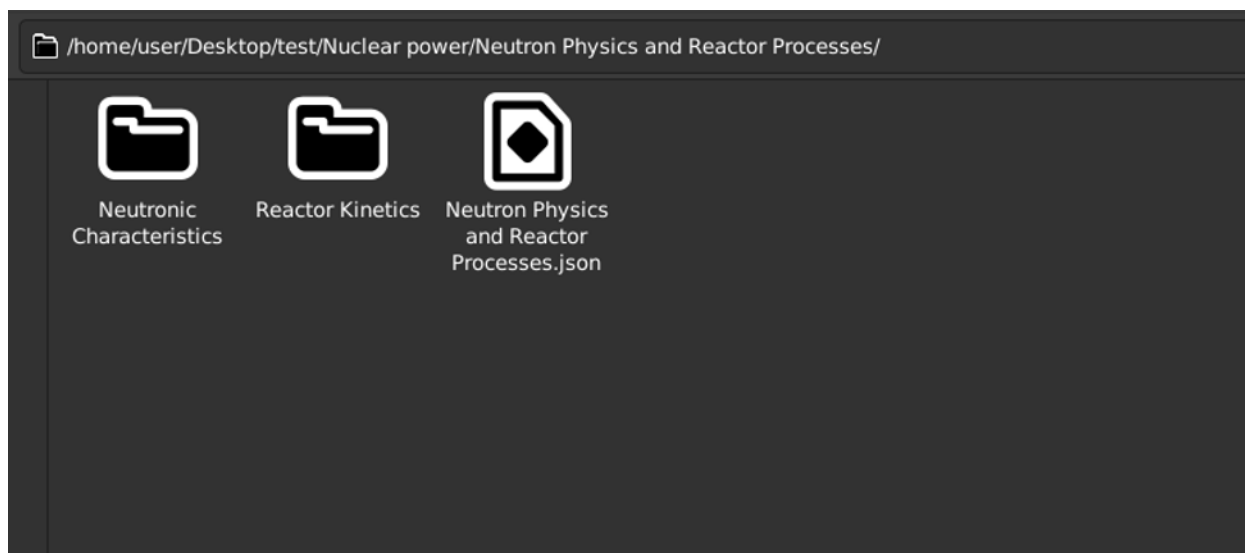


Рисунок 3. Структура организации базы данных на примере одного из каталогов

При наполнении глоссария переводчик-модератор вручную создает каталоги, наполняя их в последующем объектами, сгенерированными вспомогательным модулем, а также связывает каталоги и объекты.

Для существенного ускорения работы БД, а также для реализации представления ее структуры в виде древовидного графа, используется механизм индексации. Данный функционал содержится во вспомогательном модули и, может быть, задействован как переводчиком-модератором вручную, так и может быть настроен на автоматическое выполнение сервером при достижении определенных событий.

Разберем поподробнее механизм индексации:

1. Вспомогательному модулю сообщается о необходимости обновления индекса БД.
2. Модуль создает очередь на обработку.
3. Помещает в очередь корневой каталог БД.
4. Забирает из очереди каталог или объект.
5. Создает объект индекса.
6. Наполняет его информацией о каталоге или объекте БД.
7. Добавляет в очередь его дочерние структуры.
8. Шаги 3–7 повторяются до момента, когда очередь оказывается пуста.

Таким образом, результатом работы алгоритма является один файл в формате.json, содержащий закодированную информацию об объектах индекса. Он предоставляется пользователю по запросу из интерфейса глоссария.

Для удобства навигации по структурам глоссария предусмотрена функция поиска. С целью облегчить работу, а также ускорить обработку запросов, в системе поиска также предусмотрен механизм индексации.

Он имеет классическую реализацию в виде пар ключ-значение и включает в себя информацию об адресах объектов в БД.

Рассмотрим алгоритм работы поиска поближе:

1. Пользователь вводит запрос в поисковую строку.
2. Запросы длинной более 2 символов автоматически отправляются на обработку.
3. Алгоритм ищет вхождения запрашиваемой строки в ключах поискового индекса.
4. При обнаружении вхождений алгоритм добавляет в ответ на запрос пару ключ значение.
5. Алгоритм возвращает пользователю ответ.

Следовательно, данный алгоритм позволяет быстро и эффективно обрабатывать поисковые запросы.

Ввиду своей архитектуры он не расходует лишнее время на поиск по всей БД, ограничиваясь лишь поиском по заранее сформированному индексу.

Схожий принцип применяется и в файловых менеджерах операционных систем. Встроенные механизмы поиска ОС не были нами задействованы, так как они очень сильно зависят от работы самой ОС, а также не являются достаточно гибкими в настройке, что не позволяет использовать их для индексации нашей БД.

Для обработки запросов от пользовательской части используется микрофреймворк языка Python Flask. Он имеет весь необходимый функционал для проектирования и разработки веб-сайтов. С помощью Flask нами были созданы обработчики поступающих с пользовательской части запросов.

Рассмотрим обработчики поподробнее:

1. Серверная часть получает запрос от пользователя.
2. В зависимости от веб-адреса запрос перенаправляется определенному обработчику.
3. Обработчик возвращает веб-страницу или обрабатывает данные.
4. В случае необходимости после обработки данные кодируются в формат json и отправляются пользователю.

Архитектура микрофреймворка Flask позволяет обработчикам работать независимо друг от друга, что позволяет минимизировать время ожидания для пользователей.

В результате серверная часть нашего веб-ресурса хранит информацию о структурах глоссария и предоставляет возможность навигации в них и поиска.

2.3.2 Пользовательская часть электронного глоссария

Пользовательская часть отвечает за взаимодействие пользователя с глоссарием и предоставление информации в удобном и структурированном виде.

Для реализации функционала пользовательской части используется стандартный стек HTML/CSS/JS. Этого достаточно для создания удобного и гибкого интерфейса глоссария.

Пользовательский интерфейс разделен на 3 логические части:

1. Главная страница
2. Дерево
3. Поиск

Главная страница содержит информацию об авторах работы, а также небольшую инструкцию по использованию веб-ресурса. При необходимости, там может быть размещена и другая статическая информация о работе глоссария, а также информация для переводчиков.



Модель электронного глоссария терминов атомной энергетики на основе фреймового подхода

Работа выполнена студентом магистратуры Казинной Натальей Александровной под научным руководством Шагеевой Анны Алексеевны, кандидата филологических наук, доцента кафедры иностранных языков ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Инструкция

Для отображения дерева фреймов - перейдите на вкладку Дерево
 Для переключения языка отображения - воспользуйтесь выбором в верхнем меню сайта
 Для раскрытия дерева - нажмите на цветную точку на его ветви
 Красные точки обозначают фреймы, синие - термины
 Нажмите на определение фрейма или термина, чтобы открыть окно справочной информации
 Для поиска - перейдите на вкладку Поиск

Рисунок 4. Главная страница веб-ресурса с руководством пользователя

Дерево является основной функциональной страницей глоссария. Эта страница содержит в себе представление структуры глоссария в виде графа «Дерево».

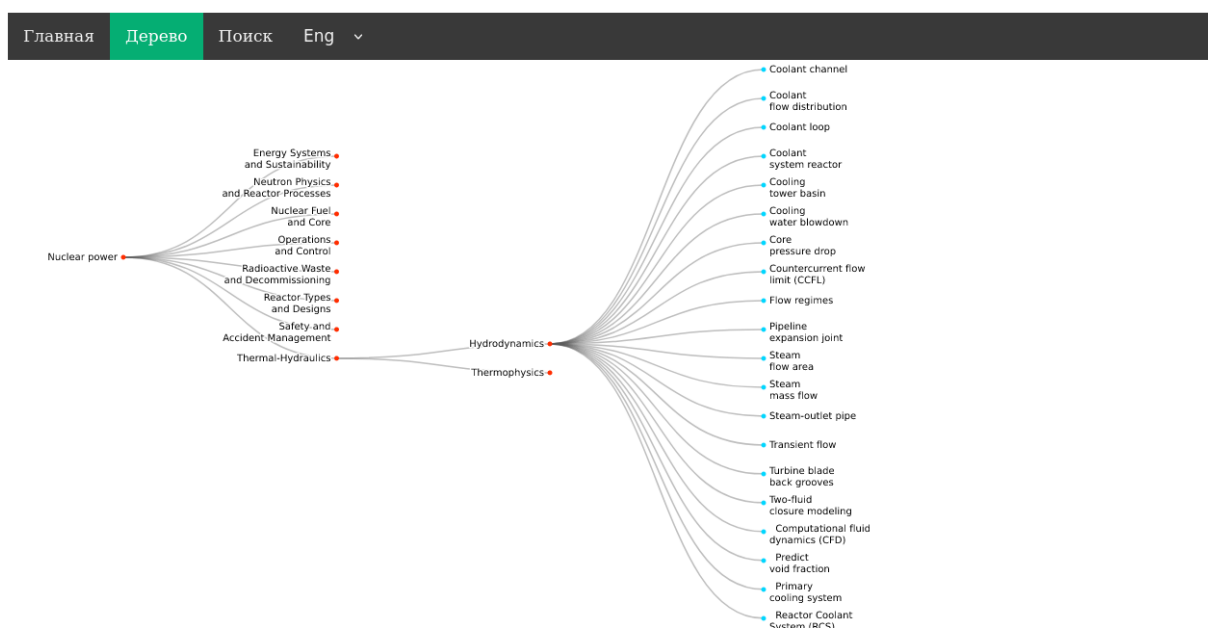


Рисунок 5. Визуализация гиперо-гипонимических связей терминов на странице «Дерево»

На рисунке 5 можно увидеть частично развернутую структуру графа. Каждая вершина графа отражает объект или каталог, термин и фрейм соответственно. Связи между вершинами отражают гиперо-гипонимическую связь между ними.

Вершины графа раскрашены в 2 цвета для удобства анализа информации, а также для обозначения функционала каждой точки.

Красные вершины, представляющие каталоги, являются кнопками. При нажатии на них происходит отображение дочерней структуры данной вершины дерева. Такой подход позволяет переводчику открывать только те структуры глоссария, которые необходимы ему в данный момент, что облегчает взаимодействие с веб-ресурсом, а также повышает продуктивность пользователя.

Каждая вершина графа подписана в соответствии с объектом или каталогом, который она представляет. БД хранит информацию о терминах на двух языках, в связи с этим, на странице «Дерево» предусмотрена возможность переключения языка отображения подписей. Данный функционал реализован в виде переключателя в верхнем меню пользовательской части (см. рисунок 6).

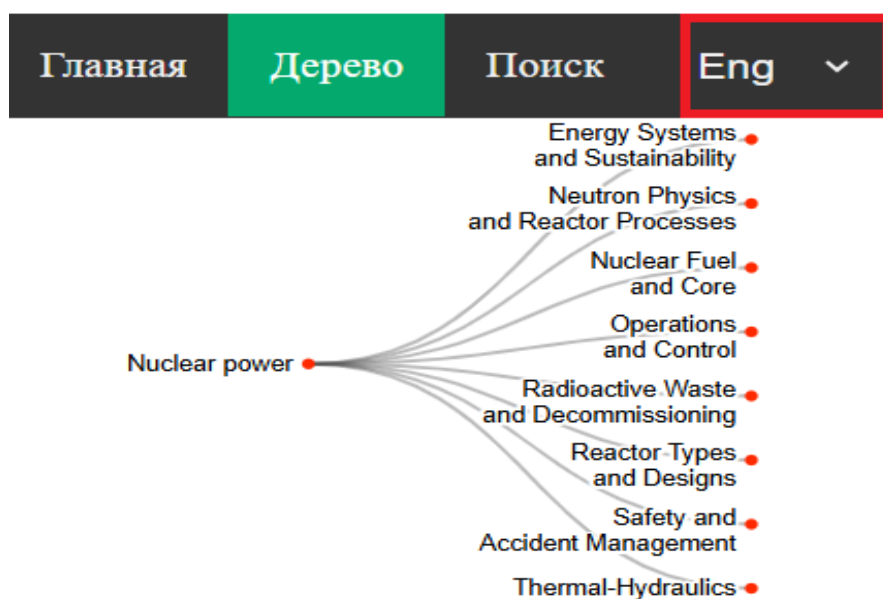


Рисунок 6. Функция выбора языка отображения терминов (английский/русский)

С его помощью пользователь может в любой момент работы с глоссарием выбрать язык, на котором будет отображаться информация на дереве гиперо-гипонимических связей.

Для отображения основной информации из БД глоссария предусмотрено боковое меню. Оно содержит в себе информацию о термине или фрейме сразу на двух языках. Отображаемая информация включает в себя:

1. Термин на русском языке
2. Термин на английском языке
3. Определение на русском языке
4. Определение на английском языке
5. Контекст на русском языке
6. Контекст на английском языке

Поля данного меню сгруппированы по назначению и находятся в разворачиваемых контейнерах. Это позволяет переводчику скрыть ненужную в данный момент информацию и сосредоточиться на работе с данными.

Боковое меню может быть скрыто нажатием на кнопку закрытия в верхнем правом углу.

Вызвано меню может быть нажатием на подпись возле вершины графа. Такой подход позволяет пользователю в интуитивно понятной для него форме указать глоссарию на термин, информация о котором ему необходима.

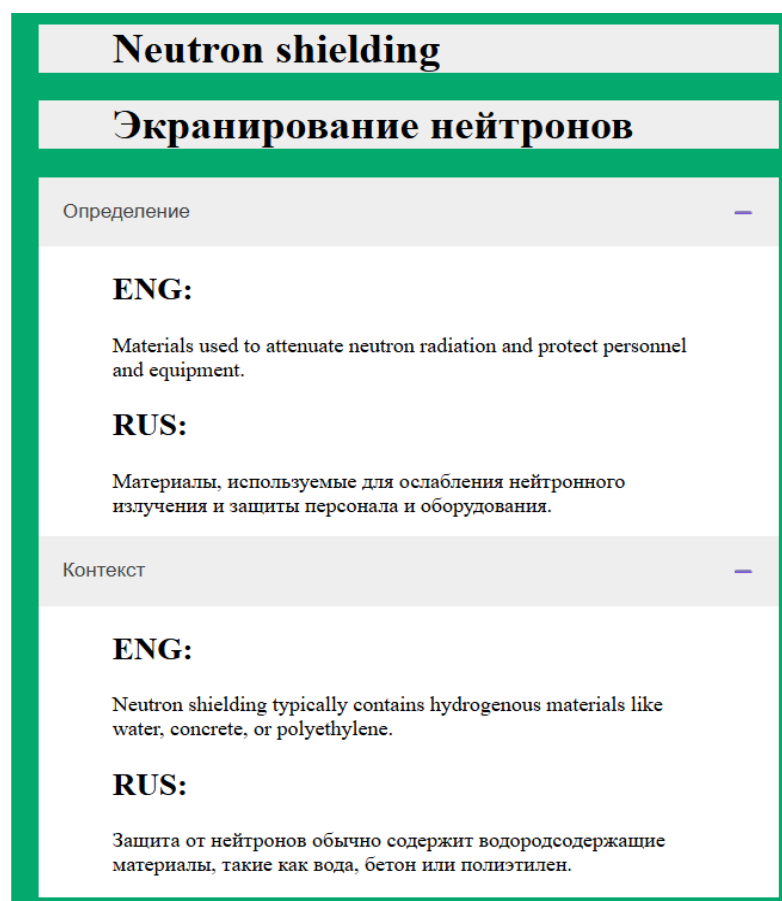


Рисунок 7. Представление данных в боковом меню: термин, дефиниция и контекст на двух языках

Боковое меню служит основным инструментом представления терминологических данных в глоссарии. Однако эффективная работа переводчика невозможна без быстрого доступа к нужному термину. Для решения этой задачи в веб-ресурсе реализована поисковая система, описание которой приводится далее.

Страница «Поиск» содержит в себе строку для ввода запросов к поисковой системе глоссария. С ее помощью пользователь может искать информацию о терминах на двух языках.

При вводе запроса длиной более двух символов пользовательская часть автоматически отправляет запрос на сервер и предоставляет пользователю ответ в виде списка терминов, удовлетворяющих поисковому запросу.

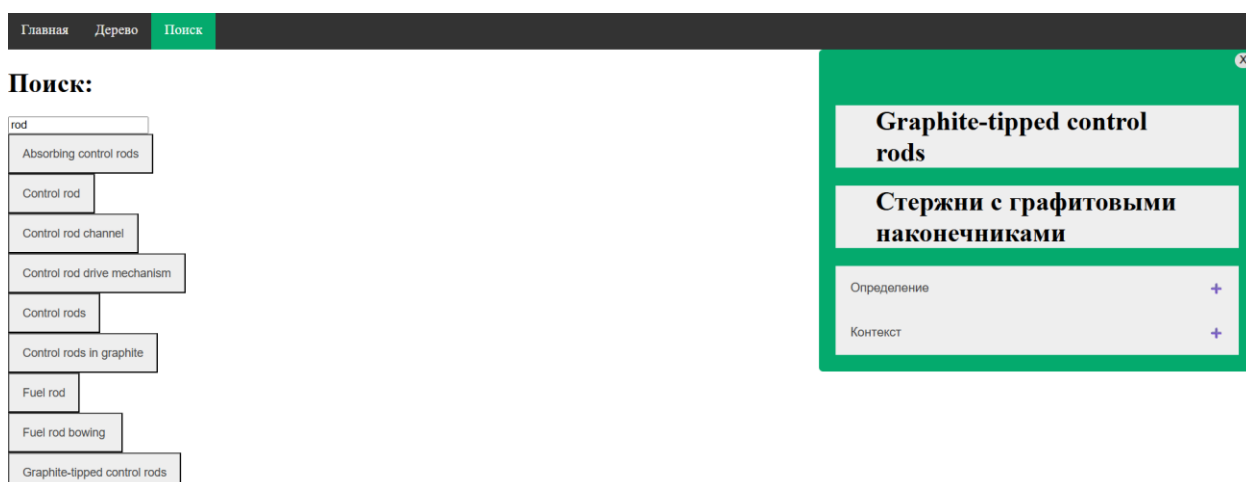


Рисунок 8. Интерфейс страницы «Поиск» с выводом результатов по ключевому слову

При нажатии на любой элемент списка ответов открывается боковое меню, идентичное реализованному на странице «Дерево». Оно имеет описанный выше функционал и вид представления данных.

Повторное использование компонентов интерфейса дает возможность переводчику привыкнуть к расположению и представлению информации. Не менее важным при его проектировании является выбор цветовой гаммы. Нами была выбрана палитра, состоящая из нейтральных цветов и небольшого количества ярких.

Основной интерфейс был выполнен в оттенках серого с добавлением зеленого, а яркие цвета были использованы для подсветки важной информации. Такой подход существенно облегчает использование веб-ресурса.

Таким образом, рассмотрев все основные компоненты пользовательской части, можем увидеть, что электронный глоссарий является удобным и очень гибким инструментом для профессионального использования в области лингвистики.

Помимо этого, выбранная нами архитектура дает возможность расширить функционал веб-ресурса, добавив возможности для расширения и редактирования глоссария рядовыми пользователями.

Среди таких возможностей может быть:

1. Редактирование глоссария силами сообщества.

2. Система рейтинга пользователей.
3. Возможность модерации и верификации вносимых изменений пользователями с высоким рейтингом.
4. Интеграция со сторонними системами.
5. Портитрование глоссария на портативные устройства.

Перечисленные направления развития являются перспективными и могут быть реализованы в последующих версиях. Тем не менее текущая функциональная полнота веб-ресурса уже сейчас позволяет использовать его в качестве самостоятельного справочного инструмента в переводческой среде.

Выводы по Главе 2

В данной главе нашего исследования мы подробно рассматриваем практические аспекты, связанные с моделированием двуязычного электронного глоссария, который охватывает терминологию атомной энергетики, используя фреймовый подход.

Формирование терминологической базы для нашего глоссария основывалось на анализе трех типов источников.

Во-первых, мы изучили 16 научных статей на английском языке, опубликованных в период с 2021 по 2026 год. Эти статьи представляют собой актуальные исследования в области атомной энергетики и содержат множество специализированных терминов. Во-вторых, мы обратились к глоссариям, представленным Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) за 2022 год, которые также содержат важные термины и определения, используемые в международной практике.

В-третьих, мы включили в нашу работу корпоративный глоссарий госкорпорации «Росатом», который отражает специфику и особенности терминологии. Из научных публикаций мы удалось извлечь 500 терминов, которые представляют собой ключевые понятия в области атомной энергетики.

Для структурирования этих терминов мы разработали фреймовую структуру глоссария, которая включает 8 основных категорий, или фреймов, и 16 подкатегорий, или субфреймов. Эта система позволяет нам системно охватить предметную область атомной энергетики, обеспечивая логическую организацию и доступность информации для пользователей.

Однако, несмотря на это, мы столкнулись с проблемой полисемии, которая представляет собой значительное препятствие при интерпретации терминов. Полисемия может привести к ошибкам в понимании и, как следствие, к искажению смысла при переводе. Неправильный выбор эквивалента термина может существенно изменить его первоначальное значение, что недопустимо в области атомной энергетики, где даже небольшая ошибка может иметь серьезные последствия.

В дополнение к полисемии мы также проанализировали явление синонимии в терминологии. Синонимия может проявляться как в параллельном существовании равнозначных терминов, так и в сосуществовании полных наименований вместе с аббревиатурами. Это требует от переводчиков и специалистов внимательного подхода к выбору термина, чтобы не запутаться в многообразии синонимов.

Также, была рассмотрена омонимия, которая характерна преимущественно для аббревиатур. Омонимия требует обязательной расшифровки при первом употреблении термина, чтобы избежать недопонимания.

Что касается электронной реализации глоссария, то она была выполнена в формате веб-сайта с использованием языка программирования Python, микрофреймворка Flask и технологий HTML/CSS/JS.

Пользовательский интерфейс нашего глоссария обеспечивает иерархическую навигацию по фреймам и субфреймам, что позволяет пользователям легко находить необходимую информацию. Кроме того, реализована функция поиска по терминам на двух языках, что значительно упрощает процесс поиска и использования материалов.

При выборе термина пользователю отображается расширенная словарная статья, которая включает в себя сам термин, его определение и контекст на английском и русском языках. Это позволяет переводчику и другим пользователям получать всю необходимую информацию в компактном и структурированном виде, что значительно облегчает работу с терминологией атомной энергетики.

Таким образом, данная глава нашего исследования описывает процесс создания двуязычного электронного глоссария с акцентом на важность точности и однозначности терминологии в области атомной энергетики. Разработанная модель глоссария, реализованная в электронном формате, может служить полезным инструментом для специалистов, работающих в отрасли атомной энергетики, а также для переводчиков, которые занимаются переводом научных и технических материалов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время переводческий аспект изучения терминов является одним из основных в работах исследователей в области терминоведения. Это во многом связано с расширением отраслей знания, появлением новых научных течений, а также активным заимствованием терминологии из других языков. Все это, несомненно, вызывает сложность в переводе терминов с учетом лексико-грамматического, стилистического, семантического аспектов. Всё вышесказанное обуславливает необходимость исследования вопросов, связанных с переводом терминов.

Рассматривая сущность понятия «термин», мы пришли к выводу, что в настоящее время нет единого определения. Это можно объяснить тем, что лингвисты ведут споры в отношении специфичности терминов и их расхождения в разных областях и стилях речи. Данный факт показывает на противоречивость рассматриваемого нами понятия и актуальность данного исследования.

Анализ лингвистических исследований показал, что к терминам предъявляются определенные требования, соблюдение которых значительно упрощает процесс перевода и их восприятия. Особенно это касается терминов научно-технического подстиля языка.

Термины атомной энергетики не всегда отвечают вышеназванным требованиям. Проведенный аналитический обзор показывает, что при переводе терминов атомной энергетики необходимо учитывать не только синонимию терминов, но также полисемию и омонимию. Все это предъявляет высокие требования к профессионализму переводчика.

По результатам настоящего исследования можно сделать следующие выводы.

Для решения вышеупомянутых проблем был применен фреймовый подход, который позволяет организовать терминологию атомной энергетики в виде иерархической структуры.

В результате исследования была создана система из фреймов и субфреймов, что позволяет упорядочить термины и выявить когнитивные связи между ними. Эта структура не только облегчает понимание предметной области, но и способствует более точному переводу. Фреймовый подход помогает переводчикам и исследователям увидеть взаимосвязи между терминами и их значениями, что позволяет избежать ошибок при переводе и интерпретации.

Результатом проведенного исследования стала модель электронного двуязычного глоссария терминов атомной энергетики, который может быть использован специалистами в этой области. Перевод терминологии ядерной энергетики — это сложная и многогранная задача, требующая от специалистов не только лексических знаний, но и глубокого понимания предметной области. Применение фреймового подхода позволяет систематизировать терминологию и облегчить процесс перевода, что в свою очередь способствует более точному и качественному пониманию научных материалов.

Разработанная модель глоссария может служить основой для создания новых материалов и учебных пособий в области атомной энергетики. Предложенный принцип моделирования глоссария также может быть экстраполирован на другие специализированные отрасли, требующие высокого профессионализма переводчиков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гринев-Гриневи́ч С. В. Терминоведение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М: Издательский центр «Академия», 2008. 304 с.
2. Денисов П. Н. Очерки по русской лексикологии и учебной лексикографии. М: Издательство Московского университета, 1974. 259 с.
3. Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура. Изд. 3-е. Москва: Издательство ЛКИ, 2007. 256 с.
4. Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая терминология: Вопросы теории / Отв. ред. Т. Л. Канделаки. Изд. 6-е. Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. 248 с.
5. Герд А. С. Основы научно-технической лексикографии (как работать с терминологическим словарем). Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1986. 69 с.
6. Bussmann H. Routledge dictionary of language and linguistics. London, N.Y. et al: Routledge, 1996. 513 p.
7. Richards J., Platt J., Weber H. Longman Dictionary of Applied Linguistics. Harlow: Longman, 1985. 325 p.
8. Felber H. Terminology manual. Paris: Unesco and Infoterm, 1984. 426 p.
9. Буянова Л. Ю. Термин как единица логоса: словарь-справочник. 5-е изд. Москва: ФЛИНТА, 2024. 220 с.
10. Cabre M. T. Terminology. Theory, Methods and Applications / translated by J. A. DeCesaris. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1998. 248 p.
11. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. Москва: Либроком, 2018. 576 с.
12. Темнова Э. В. Специальная лексика в современном русском языке: состав, функционирование, тенденции развития (на примере автомобильной лексики) : Монография. Москва: Мир науки, 2022. 186 с.

13. Сердобинцева Е. Н. Функционально-стилистические особенности профессиональной лексики: монография. Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. 92 с.
14. Лашицкая Т. И. Терминологическая лексика по технике связи // Актуальные вопросы изучения иностранного языка в вузе: материалы Всероссийской научно-методической конференции. Рязань, 2021. С. 198–203.
15. Мишланова С. Л., Бисерова Н. В., Филиппова А. А. Фреймовый анализ терминологии миграционного права // Язык и культура. 2020. № 51. С. 52–71.
16. Авербух К. Я. Средства специальной номинации и проблема их описания в словарях разных типов // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2015. № 3. С. 237–241.
17. Фельде О. В. Эффективное речевое общение (базовые компетенции): Словарь-справочник / Под ред. А. П. Сковородникова. Красноярск, 2014. С. 681–682.
18. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык. Москва: Флинта, 2014. 384 с.
19. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка. Москва: Либроком, 2016. 376 с.
20. Демидова Е. Б. Стиль... Стиль... Стиль...: Учебное пособие. Москва: МПГУ, 2011. 118 с.
21. Солганик Г. Я. Стилистика текста: учебное пособие. 15-е изд., стер. Москва: ФЛИНТА, 2022. 256 с.
22. Брандес М. П. Стилистика текста. Теоретический курс : (на материале немецкого языка) : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Прогресс-Традиция : Инфра-М, 2004. 413 с.
23. Ушакова А. О. Научный и технический текст / Научный и технический перевод // Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах: материалы VIII Междунар. науч. конф., Челябинск, 20–22 апреля 2016 г. / отв. ред. Л. А. Нефедова. Т. 1. Челябинск: Энциклопедия, 2016. С. 521–524.

24. Клёстер А. М., Шумайлова М. С. Лексико-семантические особенности научно-технических текстов // Омский научный вестник. Серия «Общество. История. Современность». 2017. № 3. С. 41–44.
25. Жампейис К. М. Особенности научно-технического стиля английского и русского языков // Sosyal Bilimler Dergisi. 2007. № 18. С. 181–188.
26. Мисуно Е. А., Баценко И. В., Вдовичев А. В., Игнатова С. А. Письменный перевод специальных текстов: учебное пособие. 3-е изд., стер. Москва: ФЛИНТА, 2018. 256 с.
27. Москвин В. П. Теоретические основы стилистики: монография. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: ФЛИНТА, 2023. 563 с.
28. Рябкова Г. В., Гиниятуллина Д. Р. Научно-технический текст авиационно-экологической тематики в современном английском языке как объект лингвистических исследований // Современное педагогическое образование. 2020. № 6. С. 201–206.
29. Емец Т. В., Емец А. В. Научно-технический текст в переводческом аспекте: лексико-грамматические особенности // Современные исследования социальных проблем. 2019. Т. 11, № 6-2. С. 127–139.
30. Занина А. Л., Красноперова Ю. В. Лингвистические особенности технической документации как жанра научного стиля // Вестник научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых. 2015. № 3. С. 72–75.
31. Салехова С. В. Научно-технический текст как репрезентант профессионального языка // Лингвистические исследования и их использование в практике преподавания русского и иностранных языков : Материалы III Международной научно-методической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 100-летию юбилею Донецкого национального технического университета, Донецк, 22 мая 2020 года. Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2020. С. 125–130.

32. Шагланова Е. А., Бадмаева Е. С., Чепак О. А. Особенности терминологической аббревиации в английском научно-техническом тексте // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2022. Т. 15, № 6. С. 1948–1953.
33. Койкина Т. И. Научно-технический текст и его лексические особенности (на базе текстов по информационным технологиям, английский язык) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 10 (52): в 2 ч. Ч. II. С. 106–109.
34. Шарафутдинова Н. С. Функционально-стилистические типы специальной лексики в научно-технических текстах (на материале авиационной лексики английского и немецкого языков) // Филологические науки в МГИМО. 2021. № 7 (5). С. 46–56.
35. Чиганаева В. С. Фреймовое моделирование терминологии трансплантологии (на материале русского и английского языков) // Вестник Башкирского университета. 2022. Т. 27, № 1. С. 191–196.
36. Маджаева С. И. Фреймовый подход к систематизации терминологических знаний // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2012. № 2(22). С. 130–137.
37. Minsky M. A Framework for Representing Knowledge. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1974. 79 p.
38. Минский М. Фреймы для представления знаний: Пер. с англ. Москва: Энергия, 1979. 152 с.
39. Fillmore Ch. J. Frame Semantics and the Nature of Language // Annals of the New York Academy of Science: Conference on the Origin and Development of Language and Speech. 1976. Vol. 280. P. 20–32.
40. Комарова З. И., Иванова С. А. Семантизация термина в учебном научно-техническом тексте: монография. Москва: ФЛИНТА, 2018. 293 с.
41. Иванова С. А. Семантизация термина в научно-учебном тексте: специальность 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»: автореферат диссертация на соискание

степени кандидата филологических наук; Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 2007. 24 с.

42. Трофимова Н. А., Щитова О. Г. Фреймовое моделирование семантики термина предметной области «строительные технологии» в русском языке // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2022. № 4 (22). С. 62–72.

43. Исмагилова С. Ф., Агеева А. В. Языковая репрезентация фрейма «свобода» в текстах современной англоязычной рок-культуры // Terra Linguae. 2018. Вып. 3. С. 46–51.

44. Тихонова И. Б., Эйсмонт П. Л. Фреймовый анализ профессиональной терминосистемы (на примере английской терминологии теплообменных аппаратов) // Гуманитарный научный вестник. 2020. №6 . С. 237–242.

45. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с.

46. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. 2-е изд. Москва: Большая Российская Энциклопедия, 2000. 688 с.

47. Шамова Н. А. Учебный глоссарий XXI века: old wine in a new bottle // Ломоносов 2015: Материалы Международного молодежного научного форума. Москва: МАКС-Пресс, 2015. С. 1-2. URL: https://sci-conf.utmn.ru/archive/Lomonosov_2015/data/7047/uid87231_report.pdf (дата обращения: 12.11.2025).

48. Половец М. В. Структура глоссария терминов компьютерной лингводидактики // Компьютерная лингвистика: научное направление и учебная дисциплина: сборник научных статей. Вып. 2. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. С. 77–80.

49. Кантышева Н. Г. Моделирование терминосистемы «экологический аудит» и ее описание в систематизирующем глоссарии: специальность 10.02.21 «Прикладная и математическая лингвистика»:

автореферат диссертация на соискание степени кандидата филологических наук; Тюменский государственный университет. Тюмень, 2011. 26 с.

50. Щербин В. К. Сравнительная лексикография и параллельная текстография: анализ взаимосвязей// Актуальные проблемы современной прикладной лингвистики: сб. науч. ст., посвящ. 80-летию д-ра филол. наук, проф., акад. Междунар. акад. информатизации А. В. Зубова. Минск: МГЛУ, 2017. С. 254–259.

51. Каменева Н. А. Лексикографическое моделирование современной англоязычной экономической терминологии в электронных словарях // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 6 (38) : В 2-х ч. Ч. I. С. 78–82.

52. Комарова А. И., Окс И. Ю. Создание глоссария глагольных словосочетаний географического ESP: теория и практика // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2023. Т. 26., № 2. С. 92–107.

53. Комарова З. И. Семантическая структура специального слова и ее лексикографическое описание: монография. Изд-е 2-е, перераб. и доп. / ред.-сост. Н. В. Сандалова; А. А. Шагеева. М.: ФЛИНТА, 2023.

54. Саморукова А. В. Некоторые особенности формирования англо-русского терминологического глоссария подязыка полиции // Проблемы обучения профессионально ориентированной коммуникации: Сборник научных трудов по материалам всероссийского научно-практического семинара, Москва, 09 июня 2017 года. Москва: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2018. С. 38–41.

55. Ayodeji A., Amidu M. A., Olatubosun S. A., Addad Y., Ahmed H. Deep learning for safety assessment of nuclear power reactors: Reliability, explainability, and research opportunities // Progress in Nuclear Energy. 2024. URL: <https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2022.104339> (дата обращения: 20.01.2026).

56. Adamantiades A., Kessides I. Nuclear power for sustainable development: Current status and future prospects // Energy Policy. 2020. URL: <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.07.052> (дата обращения: 05.04.2026).
57. Szondy B., Bodnár B., Grossetête A., Gain T., Aszódi A. Review of solutions developed for improving maneuvering flexibility in German, French and Russian PWRs targeting to explore future possibilities for the new VVER-1200 nuclear power plant units in Hungary // Nuclear Engineering and Design. 2024. URL: <https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2024.112965> (дата обращения: 24.03.2026).
58. D'Auria F., Debrecin N., Glaeser H. The technological challenge for current generation nuclear reactors // Nuclear Power and Technology. 2019. URL: <https://doi.org/10.3897/nucet.5.38117> (дата обращения: 12.01.2026).
59. IAEA safety glossary: terminology used in nuclear safety and radiation protection: 2007 edition. – Vienna: International Atomic Energy Agency, 2007. – 227 p.
60. IAEA Safety Standards series. Building Competence in Radiation Protection and the Safe Use of Radiation Sources. – Vienna: IAEA, 2001. – 37 p.
61. IAEA. Building Competence in Radiation Protection and the Safe Use of Radiation Sources. Vienna: IAEA, 2001. 64 p.
62. IAEA. IAEA Nuclear Energy Series: Terminology and Glossary. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2025. 210 p.
63. IAEA. IAEA Safety Glossary: Terminology Used in Nuclear Safety and Radiation Protection. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2022. 289 p. URL: <https://www.iaea.org/resources/publications/iaea-nuclear-safety-and-security-glossary>.
64. IAEA. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards. Vienna: IAEA, 2014. 436 p.
65. IAEA. Radiation Protection of the Public and the Environment. Vienna: IAEA, 2016. 98 p.

66. IAEA. Safety of Nuclear Installations: Safety Requirements. Vienna: IAEA, 1993. 120 p.
67. IAEA. Statute of the International Atomic Energy Agency. Vienna: IAEA, 1989. 32 p.
68. ISO 26162:2019. Systems to manage terminology, knowledge and content – Design, implementation and maintenance of terminology management systems. Geneva: International Organization for Standardization, 2019. 45 p.
69. ISO 30042:2019. Systems to manage terminology, knowledge and content – TermBase eXchange (TBX). Geneva: International Organization for Standardization, 2019. 52 p.
70. Kim M. C. Comparison of event tree/fault tree and convolution approaches in calculating station blackout risk in a nuclear power plant // Nuclear Engineering and Technology. 2024. URL: <https://doi.org/10.1016/j.net.2023.09.018> (дата обращения: 01.02.2026).
71. Ho M., Obbard E., Burr P. A., Yeoh G. A review on the development of nuclear power reactors // Energy Procedia. 2023. URL: <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2019.02.193> (дата обращения: 12.12.2025).
72. Aunedi M., Al Kindi A. A., Pantaleo A. M., Markides C. N., Strbac G. System-driven design of flexible nuclear power plant configurations with thermal energy storage // Energy Conversion and Management. 2023. URL: <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2023.117257> (дата обращения: 02.04.2026).
73. Fernández-Arias P., Vergara D., Orosa J. A. A Global Review of PWR Nuclear Power Plants // Applied Science. 2022. URL: <https://doi.org/10.3390/app10134434> (дата обращения: 23.12.2025).
74. Šadek. S., Grgić. D. Operation and Performance analysis of steam generators in nuclear power plant // Heat Exchangers - Advanced Features and Applications. 2018. URL: <https://doi.org/10.5772/66962> (дата обращения: 04.04.2026).

75. Chae Y. H., Lee C., Han S. M., Seong P. H. Graph neural network based multiple accident diagnosis in nuclear power plants: Data optimization to represent the system configuration // Nuclear Engineering and Technology. 2022. URL: <https://doi.org/10.1016/j.net.2022.02.024> (дата обращения: 12.02.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

ГЛОССАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Фрейм 1. Типы и конструкции реакторов

Субфрейм 1.1 Классические реакторы:

1. *Pressurised Water Reactor (PWR)* – водо-водяной энергетический реактор (ВВЭР).
2. *Boiling Water Reactor (BWR)* – кипящий водяной реактор (КВР).
3. *Pressurised Heavy Water Reactor (PHWR)* – тяжеловодный ядерный реактор.
4. *Gas Cooled Reactor (GCR)* – газоохлаждаемый реактор (ГХР).
5. *Light Water Graphite-moderated Reactor (LWGR)* – легководный реактор с графитовым замедлителем / реактор большой мощности канальный (РБМК).
6. *Sodium Fast Neutron Reactor* – натрий-охлаждаемый быстрый реактор.
7. *Fast Breeder Reactor (FBR)* – реактор на быстрых нейтронах.
8. *Magnox Reactor* – магноксовый ядерный реактор.
9. *Advanced Gas Reactor (AGR)* – усовершенствованный газовый реактор.
10. *Water Moderated Power Reactor* – водо-водяной энергетический реактор.
11. *Integral Fast Reactor* – ядерный реактор на быстрых нейтронах с интегральной компоновкой оборудования.
12. *Thermal Spectrum Reactor* – реактор с тепловым спектром нейтронов.
13. *Advanced Boiling-Water Reactor* – усовершенствованный кипящий ядерный реактор.
14. *Operational Power Reactor* – действующий энергетический реактор.
15. *Research Reactor* – исследовательский реактор.
16. *Demonstration Reactor* – демонстрационный реактор.
17. *Domestic-Design Reactor* – реактор отечественной разработки.
18. *Replacement Reactor* – заменяющий реактор.

19. *Grid-Connected Reactor* – ядерный реактор, подсоединённый к энергосистеме.

20. *Reactor Under Construction* – строящийся реактор.

21. *High-Dimensional Large Nuclear Reactor* – высокоразмерный большой ядерный реактор.

Субфрейм 1.2 Перспективные реакторы:

1. *Small Modular Reactor (SMR)* – малый модульный реактор (ММР).
2. *High Temperature Gas-Cooled Reactor (HTGR)* – высокотемпературный газоохлаждаемый реактор (ВТГР).
3. *Molten Salt Reactor (MSR)* – жидкосолевым реактор (ЖСР).
4. *Sodium-Cooled Fast Neutron Reactor* – реактор на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением.
5. *Lead-Cooled Fast Reactor (LFR)* – реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем.
6. *Supercritical Water-Cooled Reactor (SCWR)* – сверхкритический водоохлаждаемый реактор (СКВР).
7. *Pebble-Bed Reactor* – реактор с шаровыми тепловыделяющими элементами.
8. *Very High Temperature Reactor (VHTR)* – высокотемпературный реактор (ВТР).
9. *Molten Chloride-Salt Fast Reactor* – хлоридно-солевой реактор на быстрых нейтронах.
10. *Sodium-Cooled Pool-Type Reactor* – натриевый реактор бассейнового типа.
11. *Air-Cooled High-Temperature Gas Reactor* – высокотемпературный газовый реактор с воздушным охлаждением.
12. *Thorium Fuel Pebble Bed Reactor* – ториевый реактор с шаровыми топливными элементами.
13. *Liquid Metal Cooled Fast Reactor* – быстрый реактор с охлаждением жидким металлом.

14. *Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration (ASTRID)* – передовой натриевый технологический реактор для промышленной демонстрации.
15. *International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)* – Международный термоядерный экспериментальный реактор.
16. *Fusion Reactor* – термоядерный реактор.

Фрейм 2. Ядерное топливо и активная зона

Субфрейм 2.1 Топливные материалы:

1. *Uranium Dioxide Pellets* – таблетки диоксида урана.
2. *Mixed Oxide Fuel (MOX)* – смешанное оксидное топливо (СОТ).
3. *Burnable Poisons* – выгорающий поглотитель нейтронов.
4. *Accident Tolerant Fuel (ATF)* – ядерное топливо, устойчивое к тяжёлым авариям.
5. *Inert Matrix Fuel* – топливо с инертной матрицей.
6. *High Burnup Fuel* – топливо с высоким выгоранием.
7. *Low Enriched Uranium (LEU)* – слабообогащённый уран.
8. *High Enriched Uranium (HEU)* – высокообогащённый уран.
9. *Natural Uranium* – природный уран.
10. *Depleted Uranium* – обеднённый уран.
11. *Slightly Enriched Fuel* – слабообогащённое ядерное топливо.
12. *Fissile Material* – делящийся материал.
13. *Fertile Material* – воспроизводящий материал.
14. *Uranium-Molybdenum Alloy* – уран-молибденовый сплав.
15. *Chromia-Enhanced Fuel Pellets* – топливные таблетки с добавлением хрома.
16. *Nitride Mixed Uranium-Plutonium Fuel* – нитридное смешанное уран-плутониевое топливо.
17. *Regenerated Mixture Fuel* – топливо из регенерированной смеси.
18. *Mixed Uranium-Plutonium Carbide Fuel (MUPuC)* – карбидное топливо на основе урана и плутония.

19. *Coated Particle Fuel* – частицы ядерного топлива с покрытием.
20. *TRISO Particle* – TRISO-частица (топливная микрочастица с трёхслойным керамическим покрытием).
21. *Fresh Fuel* – свежее топливо.
22. *Irradiated Fuel* – облучённое топливо.
23. *Spent Nuclear Fuel* – отработавшее ядерное топливо (ОЯТ).
24. *Corium* – расплав ядерного топлива / расплавленное ядро.
25. *Molten Corium* – расплавленное ядро.
26. *Weapons-Grade Plutonium* – плутоний оружейного качества.
27. *Fuel Composition* – состав топлива.
28. *Fissile Content* – содержание делящихся частиц.
29. *Enrichment* – обогащение.

Субфрейм 2.2 Компоненты активной зоны:

1. *Fuel Assembly (FA)* – тепловыделяющая сборка (ТВС).
2. *Fuel Rod* – тепловыделяющий элемент (ТВЭЛ) / топливный стержень.
3. *Fuel Pin* – топливный элемент.
4. *Fuel Pellet* – топливная таблетка.
5. *Cladding* – оболочка тепловыделяющего элемента.
6. *Control Rod* – управляющий стержень / регулирующий стержень / орган регулирования СУЗ.
7. *Absorbing Control Rod* – поглощающий стержень управления.
8. *Graphite-Tipped Control Rod* – управляющий стержень с графитовым наконечником.
9. *Burnable Absorber* – выгорающий поглотитель.
10. *Moderator* – замедлитель.
11. *Neutron Reflector* – отражатель нейтронов.
12. *Neutron Absorber* – поглотитель нейтронов.
13. *Neutron Absorbing Material* – нейтронопоглощающий материал.
14. *Moderator Material* – материал замедлителя.
15. *Fuel Bundle* – пучок тепловыделяющих сборок.

16. *Rod Bundle* – пучок стержней.
17. *Spacer Grid* – дистанционирующая решётка.
18. *End Piece* – концевая деталь.
19. *Reactor Core* – активная зона реактора.
20. *Core Barrel* – шахта реактора.
21. *Active Zone Barrel* – опорный цилиндр активной зоны.
22. *Pressure Vessel* – корпус реактора.
23. *Reactor Vessel Core Support* – опорные конструкции активной зоны реактора.
24. *Core Component Materials* – материалы основных компонентов активной зоны.
25. *Fuel Box* – топливный бак.
26. *Breeder Element* – тепловыделяющий элемент реактора-размножителя.
27. *Coolant Channel* – канал теплоносителя.
28. *Fuel Channel* – технологический канал реактора.

Фрейм 3. Нейтронная физика

Субфрейм 3.1 Нейтронные характеристики:

1. *Neutron flux* – поток нейтронов.
2. *Neutron flux density* – плотность потока нейтронов.
3. *Neutron fluence* – интегральная плотность потока нейтронов.
4. *Neutron flux distribution* – распределение потока нейтронов.
5. *Neutron capture* – захват нейтронов.
6. *Neutron capture cross-section* – сечение захвата нейтронов.
7. *Neutron scattering* – рассеяние нейтронов.
8. *Neutron moderation* – замедление нейтронов.
9. *Neutron shielding* – экранирование нейтронов.
10. *Neutron resonance absorption* – резонансное поглощение нейтронов.
11. *Delayed neutrons* – запаздывающие нейтроны.
12. *Prompt neutron* – мгновенный нейтрон.
13. *Prompt neutron lifetime* – время жизни мгновенных нейтронов.

14. *Delayed neutron fraction* – доля запаздывающих нейтронов.
15. *Surplus of neutrons* – избыток нейтронов.
16. *In-core flux monitor* – устройство контроля внутриреакторного потока нейтронов.
17. *High neutron flux reactor* – реактор с высокой плотностью потока.

Субфрейм 3.2 Реакторная кинетика:

1. *Criticality* – критичность.
2. *Reactor criticality* – критическое состояние реактора.
3. *Delayed criticality* – запаздывающая критичность.
4. *Criticality accident* – авария с возникновением критичности.
5. *Reactivity* – реактивность.
6. *Reactivity feedback* – обратная связь по реактивности.
7. *Void coefficient of reactivity* – паровой коэффициент реактивности.
8. *Negative-temperature reactor coefficient* – коэффициент отрицательно-температурного реактора.
9. *Doppler broadening* – доплеровское уширение.
10. *Xenon oscillation* – ксеноновые колебания.
11. *Samarium poisoning* – отравление самарием.
12. *Multiplication factor* – коэффициент размножения.
13. *Fission* – деление, расщепление ядра.
14. *Nuclear fission* – расщепление ядра.
15. *Fission product* – продукт деления.
16. *Fission product decay heat* – остаточное тепловыделение продуктов деления.
17. *Splitting the atom* – расщепление атома.
18. *Fissioned uranium atom* – расщеплённый атом урана.
19. *Chain reaction* – цепная реакция.
20. *Radioactive decay chain* – цепочка радиоактивного распада.
21. *Decay heat* – остаточное тепловыделение реактора.
22. *Decay heat removal* – отвод остаточных тепловыделений реактора.

23. *Capture* – захват.

24. *Scattering* – рассеяние.

Фрейм 4. Эксплуатация и управление

Субфрейм 4.1 Нормальная эксплуатация:

1. *Refuelling* – перегрузка топлива.
2. *Fuel loading* – загрузка топлива.
3. *Core fuel reloading strategy* – стратегия перегрузки топлива в активной зоне.
4. *Reactor core reshuffling* – перемещение топлива в активной зоне.
5. *Fuel cycle* – топливный цикл.
6. *Nuclear fuel cycle* – ядерный топливный цикл.
7. *Fuel cycle closure* – замыкание топливного цикла.
8. *Burnup* – глубина выгорания.
9. *High burn-up* – высокое выгорание топлива.
10. *Fuel depletion* – выгорание ядерного топлива.
11. *Thermal power* – тепловая мощность, тепловая энергия.
12. *Core thermal output* – тепловая мощность активной зоны.
13. *Installed capacity* – установленная мощность.
14. *Generation capacity* – мощность генерации.
15. *Firm capacity* – гарантированная мощность.
16. *Nuclear capacity* – атомный потенциал.
17. *Reactor output* – мощность реактора.
18. *Peak power output* – максимальная мощность на выходе.
19. *Smaller power output* – малая мощность.
20. *Steady reactor power* – стабильная мощность реактора.
21. *Small power increments* – небольшие приращения мощности.
22. *Load following* – маневрирование мощностью, режим следования за нагрузкой.
23. *Load factor* – коэффициент загрузки.
24. *Capacity factor* – коэффициент использования установленной мощности.

25. *Operating factor* – коэффициент полезного действия.
26. *Thermal efficiency* – тепловая эффективность.
27. *Fuel efficiency* – эффективность использования топлива.
28. *Fuel utilisation* – использование топлива.
29. *Baseload* – базовая нагрузка.
30. *Baseload power* – базовая нагрузка.
31. *Peak load regulation* – регулирование пиковых нагрузок.
32. *Outage* – планово-предупредительный ремонт.
33. *Normal operation* – нормальная эксплуатация.
34. *Steady-state operation* – установившийся режим работы.
35. *Safe and reliable operation* – безопасная и надёжная эксплуатация.
36. *Operational limits* – эксплуатационные пределы.
37. *Reactor shutdown* – остановка ядерного реактора.
38. *Hot-zero-power* – нулевая мощность ядерного реактора в горячем состоянии.
39. *Start-up power ramp* – темп нарастания мощности при запуске.
40. *Reactor start-up sequence* – последовательность запуска реактора.
41. *Stretch-out operation* – работа в растянутом цикле.
42. *Coastdown* – выбег мощности.
43. *Power restoration* – восстановление энергоснабжения.
44. *Black-start capability test* – тест возможности пуска с нуля.
45. *Flexible reactor control* – управление ядерным реактором.
46. *Reactor coolant temperature* – температура теплоносителя ядерного реактора.
47. *Coolant temperature* – температура теплоносителя.
48. *Coolant saturation temperature* – температура насыщения теплоносителя.

Субфрейм 4.2 Системы управления:

1. *Control rod* – управляющий стержень, регулирующий стержень.
2. *Control rod drive mechanism* – механизм привода стержней СУЗ.
3. *Drop time* – время падения управляющих стержней.

4. *Control rod worth* – вес стержня СУЗ.
5. *Reactor protection system* – система защиты реактора.
6. *In-core instrumentation* – внутриреакторные измерительные приборы.
7. *Reactor trip* – аварийный останов реактора.
8. *Reactor scram* – аварийная остановка реактора, быстрая остановка реактора.
9. *Scram function* – аварийное выключение реактора.
10. *Reactor excursion* – быстрое нарастание мощности реактора.
11. *Axial offset anomaly* – аксиальная аномалия.
12. *Boron concentration* – концентрация раствора борной кислоты.
13. *Boric acid concentration* – концентрация раствора борной кислоты.
14. *Boron dilution* – разбавление бора.
15. *Core protection calculator* – программа компьютерного расчёта защиты активной зоны.
16. *Feedwater control* – регулирование расхода питательной воды.
17. *Recirculation flow control* – регулирование расхода рециркуляции.
18. *Mechanical-hydraulic control* – комбинированное механическое и гидравлическое регулирование.
19. *Instrumentation and control* – контрольно-измерительные приборы и управление.
20. *Systems identification and control* – идентификация и управление систем.
21. *Aging management* – управление процессом старения.
22. *Ageing management programme* – программа управления старением.
23. *Nuclear reactor lifespan* – срок службы ядерного реактора.
24. *Reactor lifetime extensions* – продление срока службы реактора.
25. *In-service inspection* – эксплуатационный контроль.
26. *Risk-based inspection* – техническое освидетельствование с учётом факторов риска.
27. *Functional test with a radioactive source* – функциональное тестирование с радиоактивным источником.

28. *Pump condition monitoring* – мониторинг состояния насосов.

29. *Surveillance* – технический надзор, наблюдение.

30. *Maintenance* – техническое обслуживание.

Фрейм 5. Безопасность и аварии

Субфрейм 5.1 Аварийные сценарии:

1. *Design basis accident* – проектная авария, режим проектной аварии.
2. *Beyond design basis accident* – запроектная авария.
3. *Design extension conditions* – запроектный режим работы.
4. *Severe accident* – тяжёлая авария.
5. *Severe accident management* – управление тяжёлыми авариями.
6. *Severe accident management guidelines* – руководство по управлению тяжёлыми авариями.
7. *Station blackout* – обесточивание энергоблока.
8. *Loss of off-site power* – потеря внешнего энергоисточника, потеря энергоснабжения от внешнего источника.
9. *Loss of alternating current power* – отказ электропитания переменного тока.
10. *Loss-of-coolant accident* – авария с потерей теплоносителя.
11. *Large break loss of coolant accident* – авария с потерей теплоносителя при разрыве трубопроводов большого диаметра.
12. *Loss-of-flow accident* – авария с потерей расхода теплоносителя.
13. *Core meltdown* – расплавление активной зоны.
14. *Core melt accident* – авария с расплавлением активной зоны реактора.
15. *Core damage frequency* – частота повреждений активной зоны.
16. *Incremental conditional core damage probability* – возрастающая условная вероятность разрушения активной зоны.
17. *Reactivity initiated accident* – авария вследствие нарастания реактивности.
18. *Steam generator tube rupture* – разрыв трубок парогенератора.

19. *Main steam line rupture accident* – авария с разрывом главного паропровода.
20. *Hypothetical core disruptive accident* – гипотетическая авария с разрушением активной зоны.
21. *Criticality accident* – авария с возникновением критичности.
22. *Fuel rod failure probability* – вероятность отказа топливного стержня.
23. *Leakage in reactor* – утечка в реакторе.
24. *Leaking fuel rod* – повреждённый ТВЭЛ.
25. *Radioactive release* – выброс радиоактивных веществ.
26. *Source term* – источник выброса.
27. *Accident management* – управление аварией.
28. *Emergency* – аварийная ситуация.
29. *Nuclear accident* – ядерная авария.
30. *Incident* – инцидент, происшествие.
31. *Near miss* – событие, близкое к аварийной ситуации.
32. *Accident precursor* – событие-предшественник аварии.
33. *Initiating event* – исходное событие.
34. *Postulated initiating event* – постулируемое исходное событие.
35. *Eliminating accidents* – ликвидация аварий.

Субфрейм 5.2 Системы безопасности:

1. *Defence in depth* – глубокоэшелонированная защита.
2. *Core catcher* – ловушка расплава активной зоны.
3. *Containment* – контейнмент, защитная оболочка, гермооболочка, локализация, удержание.
4. *Containment vessel* – контейнмент, защитная оболочка ядерного реактора.
5. *Concrete containment* – бетонная защитная оболочка.
6. *Double-pressure containment* – защитная оболочка двойного давления.
7. *Containment integrity* – целостность защитной оболочки.
8. *Containment sump* – приямок контейнмента.

9. *Containment bypass* – байпас контейнмента.
10. *Emergency core cooling system* – система аварийного охлаждения активной зоны.
11. *Safety injection system* – система аварийного впрыска теплоносителя.
12. *Auxiliary feedwater system* – система аварийной питательной воды.
13. *Auxiliary feedwater pump* – вспомогательный питательный насос.
14. *Reactor cavity cooling system* – система охлаждения шахты ядерного реактора.
15. *Direct reactor auxiliary cooling system* – система вспомогательного охлаждения реактора прямого действия.
16. *Reactor vessel external cooling device* – устройство наружного охлаждения корпуса реактора.
17. *Ultimate heat sink* – конечный теплопоглотитель.
18. *Heat sink condenser* – конденсатор системы отвода остаточных тепловыделений.
19. *Emergency diesel generator* – резервный дизель-генератор.
20. *Back-up power* – резервное электроснабжение.
21. *Safety system* – система безопасности.
22. *Safety-critical system* – система с повышенными требованиями к безопасности.
23. *Safety-related system* – технологическая система безопасности.
24. *Engineered safety features* – инженерно-технические средства безопасности.
25. *Critical safety functions* – критические функции безопасности.
26. *Safety analysis* – анализ безопасности.
27. *Reactor safety analysis* – анализ безопасности реактора.
28. *Nuclear reactor safety* – безопасность ядерного реактора.
29. *Probabilistic safety assessment* – вероятностная оценка безопасности.
30. *Reactor probabilistic safety modeling* – вероятностное моделирование безопасности реакторов.

- 31. *Risk assessment* – оценка риска.
- 32. *Risk-informed decision making* – принятие решений с учётом информации о потенциальных рисках.
- 33. *Enhanced safety measures* – повышенные меры безопасности.
- 34. *Structural safeguards* – структурные гарантии.
- 35. *Reliability* – надёжность.
- 36. *Redundancy* – резервирование.
- 37. *Diversity* – разнообразие.
- 38. *Single failure* – единичный отказ.
- 39. *Common cause failure* – отказ по общей причине.
- 40. *Failure* – отказ.
- 41. *Fault* – неисправность, дефект.
- 42. *Human error* – ошибка персонала.
- 43. *Hydrogen embrittlement* – водородное охрупчивание.
- 44. *Hydrogen detonation* – детонация водорода.
- 45. *Steam explosion* – паровой взрыв.
- 46. *Stress concentration* – концентрация напряжений.
- 47. *Stress-corrosion cracking* – коррозионно-механическое растрескивание.
- 48. *Thermal fatigue* – усталость при многократных нагревах и охлаждениях.
- 49. *Fatigue analysis* – анализ усталостного разрушения.
- 50. *Low cycle fatigue crack growth rate* – скорость роста трещины при малоцикловой усталости.
- 51. *Crack density* – плотность трещин.
- 52. *Leak-before-break criteria* – критерии течи до разрыва трубопровода.
- 53. *Physical degradation mechanisms* – физическое повреждение механизмов.
- 54. *Degradation mechanisms* – механизм ухудшения характеристик.
- 55. *Radiation-induced damage* – радиационно-индуцированное повреждение.
- 56. *Radiation embrittlement* – радиационное охрупчивание.
- 57. *Neutron irradiation embrittlement* – охрупчивание под действием нейтронного облучения.

58. *Liquid metal embrittlement* – охрупчивание жидких металлов.
59. *Nuclear graphite aging* – старение ядерного графита.
60. *Graphite oxidation resistance* – устойчивость графита к окислению.
61. *Irradiated graphite* – облучённый графит.
62. *Obsolescence of SSCs* – устаревание конструкций, систем и компонентов.
63. *Screening and selection of SSCs* – отбор и классификация конструкций, систем и компонентов.

Фрейм 6. Теплогидравлика

Субфрейм 6.1 Теплофизические процессы:

1. *Coolant* – теплоноситель.
2. *Thermal fluid* – теплоноситель.
3. *Helium coolant* – гелиевый теплоноситель.
4. *Light water* – лёгкая вода.
5. *Heavy water* – тяжёлая вода.
6. *Heat exchanger* – теплообменник.
7. *Water-cooled heat exchanger* – теплообменник с водяным охлаждением.
8. *Thermal conductivity* – удельная теплопроводность.
9. *Specific heat* – удельная теплоёмкость.
10. *Heat flux* – тепловой поток.
11. *Critical heat flux* – критический тепловой поток, кризис теплообмена при кипении.
12. *Departure from nucleate boiling* – кризис теплоотдачи при кипении.
13. *Departure from nucleate boiling ratio* – отношение критического теплового потока к фактическому, кризис теплообмена.
14. *Subcooled boiling* – недогретое кипение.
15. *Saturated nucleate boiling* – кипение насыщенных нуклеатов.
16. *Saturated transition boiling* – насыщенное переходное кипение.
17. *Enthalpy of boiling* – энтальпия кипения.
18. *Condensation heat flow* – тепловой поток при конденсации.
19. *Decay heat removal* – отвод остаточных тепловыделений.

- 20. *Heat transfer* – теплопередача, передача тепла.
- 21. *Predict heat transfer coefficient* – прогнозирование коэффициента теплоотдачи.
- 22. *Thermal load* – тепловая нагрузка.
- 23. *Thermal expansion* – тепловое расширение.
- 24. *Reactor superior thermal inertia* – высокая тепловая инерция реактора.
- 25. *Core cooldown* – расхолаживание активной зоны.
- 26. *Peak clad temperature* – максимальная температура оболочки твэла.
- 27. *Core exit thermocouple* – термопара на выходе из активной зоны.

Субфрейм 6.2 Гидродинамика:

- 1. *Natural circulation* – естественная циркуляция.
- 2. *Forced circulation* – принудительная циркуляция.
- 3. *Two-phase flow* – двухфазный поток.
- 4. *Flow instability* – неустойчивость потока.
- 5. *Reflood rate* – скорость залива активной зоны при аварии.
- 6. *Coolant flow distribution* – распределение потока теплоносителя.
- 7. *Flow regimes* – структура потока.
- 8. *Transient flow* – переходный поток.
- 9. *Fluid flow* – протекающая среда.
- 10. *Countercurrent flow limit* – точка захлёбывания потока.
- 11. *Pressure drop* – гидравлическое сопротивление.
- 12. *Core pressure drop* – гидравлическое сопротивление активной зоны.
- 13. *Coolant flow orifice plate* – пластина с отверстием для потока теплоносителя.
- 14. *Primary circuit* – первый контур.
- 15. *Reactor coolant system* – главный циркуляционный контур.
- 16. *Reactor coolant loop* – петля теплоносителя первого контура.
- 17. *Coolant loop* – контур охлаждения ядерного реактора.
- 18. *Primary cooling system* – основная система охлаждения.
- 19. *Coolant system reactor* – система охлаждения реактора.

20. *Three cooling loop design* – трёхконтурная схема охлаждения.
21. *Recirculation line* – линия рециркуляции.
22. *Circulation ratio* – кратность циркуляции.
23. *Coolant inlet plenum* – впускная камера теплоносителя.
24. *Steam generator* – парогенератор.
25. *Once-through steam generator* – прямоточный парогенератор.
26. *U-tube steam generator* – парогенератор с U-образными трубками.
27. *Recirculating steam generator* – парогенератор рециркуляционного типа.
28. *Helical-coil steam generator* – парогенератор со спиральным змеевиком.
29. *Steam generator dome* – купол парогенератора.
30. *Tube bundle* – трубный пучок парогенератора.
31. *Steam mass flow* – массовый расход пара.
32. *Steam flow area* – площадь сечения потока пара.
33. *Direct steam generation* – прямое парообразование.
34. *Superheated steam* – перегретый пар.
35. *Steam starvation* – недостаток пара.
36. *Steam-outlet pipe* – пароотводящая труба.
37. *Feedwater* – питательная вода.
38. *Main feedwater* – основная питательная вода.
39. *Feedwater header* – коллектор питательной воды.
40. *Reactor coolant pump* – главный циркуляционный насос.
41. *Pressuriser* – компенсатор давления.
42. *Condensate storage tank* – бак хранения конденсата.
43. *Wet-cooling tower* – мокрая градирня.
44. *Cooling tower basin* – бассейн градирни.
45. *Pool water loss* – потеря воды в бассейне реактора.
46. *Cooling water blowdown* – продувка охлаждающей воды.
47. *Computational fluid dynamics* – вычислительная гидрогазодинамика.
48. *Two-fluid closure modeling* – моделирование двухжидкостного замыкания.

49. *Direct numerical simulation* – прямое численное моделирование.
50. *Empirical correlations* – эмпирическое соотношение.
51. *Transient reactor analysis code* – программа исследования переходных и аварийных режимов.
52. *Thermal-hydraulic design of nuclear reactor systems* – теплогидравлический расчёт ядерных реакторных систем.
53. *Analysis of thermal-hydraulics of steam generators* – анализ характеристик термогидравлических парогенераторов.
54. *Fluid structure interaction* – взаимодействие рабочей среды с конструкциями.
55. *Viscosity analyzer* – анализатор вязкости.
56. *Lead surface tension* – поверхностное натяжение свинца.
57. *Fouling factor* – коэффициент загрязнения.
58. *Predict void fraction* – прогнозирование фракций пустот.
59. *Power density* – плотность энерговыделения в активной зоне.
60. *Power peaking factor* – коэффициент неравномерности энерговыделения.
61. *Peak linear heat generation rate* – пиковая линейная мощность тепловыделения.
62. *Linear heat generation rate* – линейное энерговыделение.
63. *Critical power* – критическая мощность.

Фрейм 7. Отходы и вывод из эксплуатации

Субфрейм 7.1 Обращение с отходами:

1. *Radioactive waste* – радиоактивные отходы.
2. *Long-lived radioactive waste* – долгоживущие радиоактивные отходы.
3. *High-level waste* – высокоактивные отходы.
4. *Transuranic intermediate level waste* – трансурановые отходы среднего уровня активности.
5. *Spent nuclear fuel management* – управление отработавшим ядерным топливом.
6. *Spent fuel pool* – бассейн выдержки ОЯТ.

7. *Dry cask storage* – сухое контейнерное хранение, сухое хранилище ОЯТ.
8. *Away-from-reactor storage facilities* – внереакторное хранилище.
9. *Interim storage* – временное хранение.
10. *Interim storage facilities* – временные хранилища.
11. *Spent fuel storage* – хранилище отработавшего топлива.
12. *Spent fuel canister* – герметичный контейнер для ОЯТ.
13. *Encapsulated spent nuclear fuel* – капсулированное отработанное ядерное топливо.
14. *Vitrification* – остекловывание.
15. *Reprocessing* – переработка.
16. *Fuel reprocessing plant* – завод по переработке топлива.
17. *Reprocessing uranium* – переработка урана.
18. *Burn actinide waste* – сжигать актинидные отходы.
19. *Partitioning and transmutation* – разделение и трансмутация.
20. *Nuclear fuel transmutation* – преобразование ядерного топлива.
21. *Fuel breeding* – расширенное воспроизводство ядерного топлива.
22. *Plutonium breeding* – воспроизводство плутония.
23. *Advanced mixed waste treatment project* – проект переработки смешанных радиоактивных отходов.
24. *Fresh and spent fuel handling equipment* – оборудование для обращения со свежим и отработавшим топливом.
25. *Disused sealed radioactive source* – неиспользуемые запечатанные радиоактивные источники.
26. *Unsealed radioactive sources* – негерметичные радиоактивные источники.
27. *Spent-fuel inventory* – запас отработавшего ядерного топлива.
28. *Repatriation of spent fuel* – возврат отработанного топлива.
29. *Radioisotope production process* – процесс производства радиоизотопов.

Субфрейм 7.2 Вывод из эксплуатации:

1. *Decommissioning* – вывод из эксплуатации.

2. *Decommissioning of nuclear power plants* – вывод из эксплуатации атомных электростанций.
3. *Decontamination* – дезактивация.
4. *Decontamination and decommissioning* – дезактивация и вывод из эксплуатации.
5. *Decontamination acid tank* – дезактивационный кислотосборник.
6. *Dismantling* – демонтаж.
7. *Deep geological disposal* – глубинное геологическое захоронение.
8. *Geological disposal* – геологическое захоронение.
9. *Borehole disposal projects* – проекты захоронения в буровых скважинах.
10. *Repository* – хранилище, могильник.
11. *Greenfield status* – состояние «зелёной лужайки».
12. *Safe enclosure* – безопасное сохранение.
13. *Entombment* – саркофаг ядерного реактора.
14. *License termination* – заключительный этап действия лицензии.
15. *Retiring coal-fired power plants* – вывод из эксплуатации угольных электростанций.
16. *Aging coal fired power plants* – стареющие угольные электростанции.
17. *Old plant refurbishment* – модификация действующих энергоблоков.
18. *Refurbishment of nuclear units* – модернизация ядерных энергоблоков.
19. *Retrofit fuel assemblies* – модернизация топливных сборок.
20. *Fuel debris retainer system* – система удержания обломков топливных кассет.
21. *Molten fuel-coolant interaction* – взаимодействие расплавленного топлива с теплоносителем.

Фрейм 8. Энергетика и экономика

Субфрейм 8.1 Энергосистема и экономика:

1. *Electricity generation* – производство электрической энергии.
2. *Dispatchable electricity generation* – регулируемая генерация электроэнергии.

3. *Nuclear power plant* – атомная электростанция.
4. *Nuclear power unit* – ядерная силовая установка.
5. *Nuclear fleet* – ядерный флот, группировка атомных станций.
6. *Generation stage* – стадия генерации.
7. *Energy mix* – энергобаланс.
8. *Grid stability* – стабильность сети.
9. *Transmission system operator* – оператор системы передачи электроэнергии.
10. *Electricity supply control* – контроль над электроснабжением.
11. *District heat network* – теплофикационные сети.
12. *District heating and cooling* – централизованное теплоснабжение и охлаждение.
13. *Combined cycle gas turbine* – газовая турбина, используемая в комбинированном цикле.
14. *Desalination* – деминерализация.
15. *Nuclear desalination* – опреснение воды с использованием ядерной энергии.
16. *Liquid air energy* – энергия на основе жидкого воздуха.
17. *Cryogenic-based energy storage* – криогенные накопители энергии.
18. *Energy dissipation mechanism* – механизм рассеяния энергии.
19. *Levelised cost of electricity* – полная приведенная стоимость электроэнергии.
20. *Overnight cost* – капитальные затраты.
21. *Projected costs of generating electricity* – прогнозируемые затраты на выработку электроэнергии.
22. *Forecasted increase in nuclear generation* – прогнозируемый рост ядерной генерации.
23. *Projected share of nuclear energy* – прогнозируемая доля ядерной энергии.
24. *Self-sufficiency in electricity* – энергетическая самодостаточность.

25. *Energy system vulnerability* – уязвимость энергетической системы.
26. *Fossil fuel dependence* – зависимость от ископаемого топлива.
27. *Steppingstone energy sources* – промежуточные источники энергии.
28. *Renewable energy sources* – возобновляемые источники энергии.
29. *Sustainable energy sources* – устойчивые источники энергии.
30. *High-energy intermittent power supply* – источник питания с мощным запальным устройством периодического действия.
31. *Long-term energy option* – долгосрочный вариант энергоснабжения.
32. *Public confidence in nuclear power* – доверие общественности к атомной энергии.
33. *Transparency in nuclear programmes* – прозрачность ядерных программ.
34. *Nuclear regulatory authority* – ведомство по ядерному регулированию.
35. *Nuclear non-proliferation import and export control regulations* – регламент о нераспространении и контроле за экспортом и импортом ядерных материалов.
36. *Proliferation risk reduction* – снижение риска распространения ядерных материалов.

Субфрейм 8.2 Экология и устойчивость:

1. *Low-carbon energy* – низкоуглеродная энергетика.
2. *Low-carbon electricity* – низкоуглеродная электроэнергия.
3. *Low-carbon sources* – низкоуглеродные источники.
4. *Carbon-free* – декарбонизированный.
5. *Carbon intensity* – углеродная интенсивность.
6. *Carbon reduction* – сокращение выбросов углерода.
7. *Carbon constrained* – с ограниченным содержанием углерода.
8. *Carbon dioxide emitter* – источник выбросов углекислого газа.
9. *CO₂ emitting* – выброс CO₂.
10. *Non-CO₂ emitting energy source* – источник энергии без выбросов CO₂.
11. *Net-zero emission technology* – технология с нулевым уровнем выбросов.
12. *Low emissions levels* – низкий уровень выбросов.

- 13. *Emissions reduction target* – цели по снижению выбросов.
- 14. *Greenhouse gas emissions* – выбросы парниковых газов.
- 15. *Indirect emissions* – косвенные выбросы.
- 16. *Lifecycle emissions* – эмиссии полного жизненного цикла.
- 17. *Construction and operation stage emissions* – выбросы на этапе строительства и эксплуатации.
- 18. *Undesirable output* – нежелательный выброс.
- 19. *Environmental assessment* – оценка воздействия на окружающую среду.
- 20. *Sustainability* – устойчивое развитие.
- 21. *Energy transition* – энергетический переход.